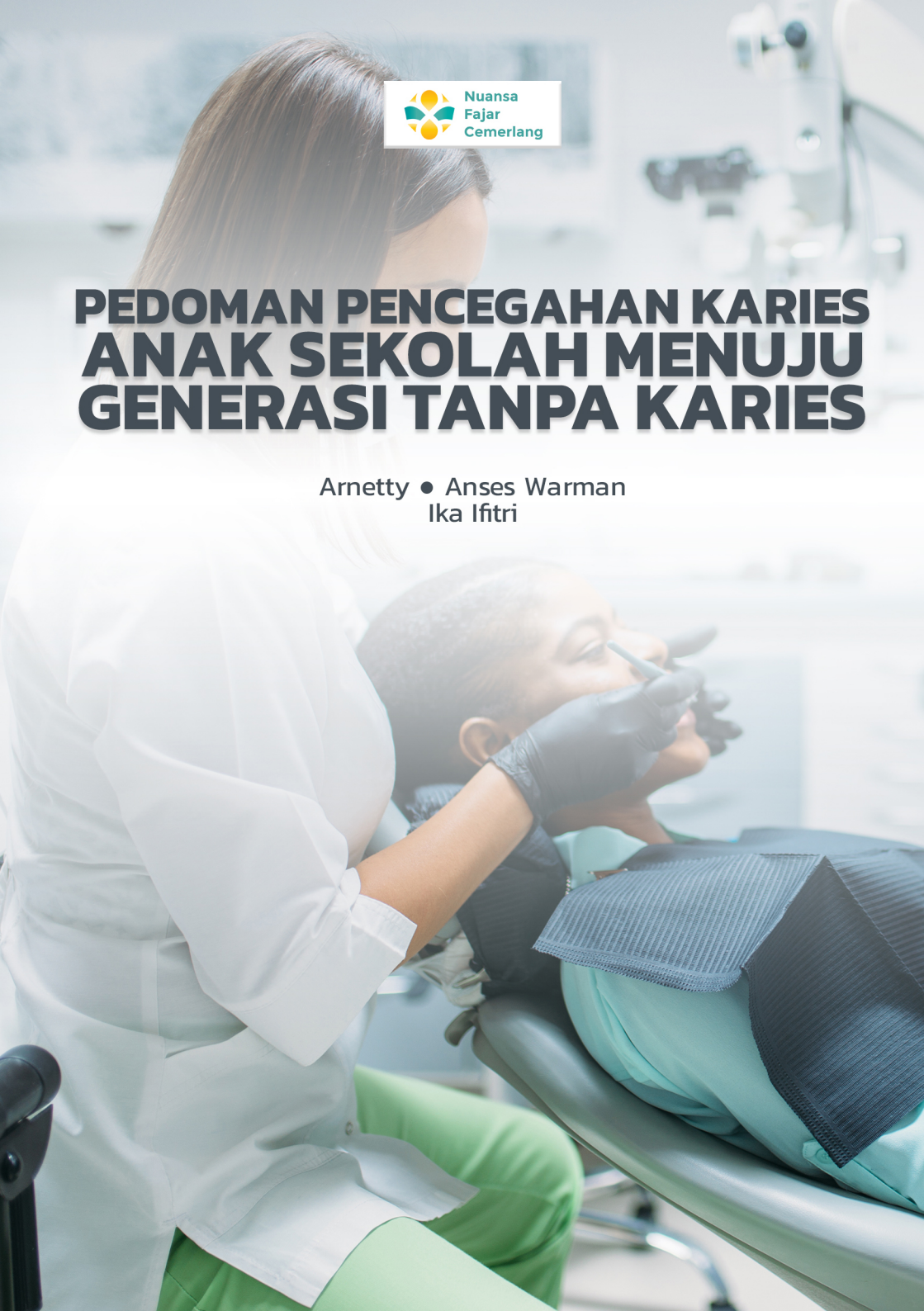


PEDOMAN PENCEGAHAN KARIES ANAK SEKOLAH MENUJU GENERASI TANPA KARIES

Arnetty • Anses Warman
Ika Ifitri



PEDOMAN PENCEGAHAN KARIES ANAK SEKOLAH MENUJU GENERASI TANPA KARIES

Drg. Arnetty, M.Kes.
Drg, Anses Warman, M.M.Kes.
Drg. Ika Ifitri, MDSc.



**Nuansa
Fajar
Cemerlang**

Pedoman Pencegahan Karies Anak Sekolah Menuju Generasi Tanpa Karies

Penulis: Drg. Arnetty, M.Kes.
Drg. Anses Warman, M.M.Kes.
Drg. Ika Ifitri, MDSc.

Desain Sampul: Raden Bhoma Wikantioso Indrawan

Tata Letak: Muhamad Rizki Alamsyah

ISBN: 978-634-7097-91-0

Cetakan Pertama: Februari, 2025

Hak Cipta 2025

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

Copyright © 2025

by Penerbit Nuansa Fajar Cemerlang Jakarta

All Right Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

Website : www.nuansafajarcemerlang.com

Instagram : @bimbel.optimal



PENERBIT:

Nuansa Fajar Cemerlang

Grand Slipi Tower, Lantai 5 Unit F

Jakarta Barat, 11480

Anggota IKAPI (624/DKI/2022)

PRAKATA

Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan untuk terus belajar dan berbagi ilmu sehingga buku ini, "**Pedoman Pencegahan Karies Anak Sekolah: Menuju Generasi Tanpa Karies**," hadir sebagai upaya untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang pentingnya kesehatan gigi dan mulut, khususnya bagi anak-anak sekolah.

Karies gigi adalah salah satu masalah kesehatan yang paling umum di seluruh dunia, dan anak-anak merupakan kelompok yang paling rentan terhadap kondisi ini. Dengan meningkatnya konsumsi makanan dan minuman manis serta kurangnya pengetahuan tentang perawatan gigi, risiko terjadinya karies semakin tinggi.

Melalui buku ini, kami berharap dapat memberikan panduan praktis dan komprehensif bagi orang tua, guru, dan tenaga kesehatan untuk mencegah karies dan menjaga kesehatan gigi anak-anak. Buku ini disusun dengan pendekatan yang mudah dipahami, dilengkapi dengan informasi ilmiah yang akurat serta tips-tips praktis yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

Kami percaya bahwa dengan pengetahuan yang tepat dan kesadaran akan pentingnya pencegahan, kita dapat membentuk generasi yang tidak hanya bebas dari karies, tetapi juga memiliki kebiasaan hidup sehat yang berkelanjutan. Kami mengajak semua pihak untuk berperan aktif dalam menjaga kesehatan gigi anak-anak, demi masa depan yang lebih cerah dan sehat. Semoga buku ini bermanfaat dan menginspirasi kita semua untuk bersama-sama menciptakan generasi tanpa karies.

Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kami sampaikan kepada semua pihak yang telah mendukung proses

penulisan buku ini. Terima kasih kepada rekan-rekan sejawat, pakar kesehatan, dan keluarga yang memberikan inspirasi, masukan, serta motivasi. Kami juga berterima kasih kepada penerbit yang telah memberikan kepercayaan untuk menerbitkan karya ini.

Akhir kata, kami mengajak semua pihak untuk berperan aktif dalam menjaga kesehatan gigi anak-anak, demi masa depan yang lebih cerah dan sehat. Semoga buku ini bermanfaat dan menginspirasi kita semua untuk bersama-sama menciptakan generasi tanpa karies. Kami juga menyadari bahwa buku ini masih memiliki kekurangan. Oleh karena itu, kami terbuka terhadap kritik dan saran dari pembaca untuk perbaikan di masa mendatang.

Desember, 2024

Penulis

DAFTAR ISI

PRAKATA..... iii

DAFTAR ISI..... v

BAB 1 PENDAHULUAN..... 1

BAB 2 KARIES GIGI 15

A. Definisi Karies 15

B. Karies Pada Anak..... 19

C. Dampak Karies Terhadap Kesehatan dan Prestasi
Anak..... 24

BAB 3 PENCEGAHAN KARIES PADA ANAK.....27

A. Kesehatan Gigi Anak Sekolah..... 27

B. Konsep Kesehatan Gigi Holistik..... 30

**BAB 4 FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KESEHATAN
GIGI ANAK.....35**

A. Pengaruh Nutrisi dan Pola makan..... 35

B. Kebiasaan menyikat Gigi dengan Benar 38

C. Peran Air Minum Berflorida 40

D. Kontrol Gula Dalam Makanan Ringan 41

E. Lingkungan Sekolah yang Mendukung Kesehatan
Gigi Anak..... 43

BAB 5 METODE PENGAJARAN INTERAKTIF	
KESEHATAN GIGI.....	45
A. Menggunakan Media Visual dan Cerita Bergambar Dalam Edukasi Karies Dan Pencegahannya	47
B. Praktek Sikat Gigi bersama	50
C. Peran Orang Tua Dalam Kesehatan Gigi Anak	52
 BAB 6 MEMBENTUK GENERASI TANPA KARIES.....	57
A. Kolaborasi antara Orang Tua, Guru, dan Tenaga Kesehatan	57
B. Program Pemerintah Pencegahan Karies Anak Sekolah	60
C. Menggandeng Komunitas untuk Menyukkseskan Program Pencegahan Karies.....	63
D. Pengembangan Kebijakan Kesehatan Gigi di Sekolah	67
 BAB 7 PENUTUP.....	71
A. Mengukur Keberhasilan dan Dampak Program Pencegahan Karies	73
DAFTAR PUSTAKA.....	77
 GLOSARIUM	88
 LAMPIRAN	93
 PROFIL PENULIS	103

BAB 1

PENDAHULUAN

Kesehatan merupakan hak fundamental yang dimiliki setiap warga negara, oleh sebab itu pemerintah berkewajiban untuk dapat menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang adil, merata, dan terjangkau bagi setiap warga negaranya (Dyah Ayu Murika Sari et al., 2022). Kesehatan mengacu pada sebuah keadaan sehat seseorang baik secara fisik, jiwa, maupun sosial dan bukan sekedar terbebas dari penyakit untuk memungkinkannya hidup produktif (Kemenkes, 2023). Terwujudnya keadaan sehat secara umum adalah keinginan semua pihak, baik secara individual, kelompok maupun masyarakat. Banyak upaya yang diambil untuk dapat mengatasi masalah kesehatan tersebut. Hal yang paling penting adalah memperkuat praktik pelayanan kesehatan, termasuk pelayanan kesehatan gigi dan mulut.

Pembangunan di bidang kesehatan gigi dan mulut bertujuan untuk mencapai derajat kesehatan gigi dan mulut yang optimal (Tri Abadi et al., 2023). Kesehatan gigi dan mulut sudah dikenal dan diakui sebagai komponen penting dalam kesehatan, kesejahteraan fisik, serta mental masyarakat (Ana and Arin, 2022). Masalah kesehatan gigi dan mulut merupakan masalah yang sangat penting yang dihadapi masyarakat saat ini. Hal ini dipengaruhi oleh faktor tingkah laku manusia itu sendiri (Anwar, 2019). Pemeliharaan kesehatan gigi dan mulut merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kesehatan. Mulut bukan sekedar untuk masuk makanan dan minuman tetapi fungsi mulut bagi kesehatan dan kesejahteraan individu.

Oleh karena itu kesehatan gigi dan mulut sangat berperan penting dalam meningkatkan kesehatan seseorang (Ayu Dewi Kumala Ratih and Hasiva Yudita, 2019).

Penyebab munculnya permasalahan kesehatan gigi dan mulut pada masyarakat salah satunya disebabkan oleh faktor perilaku atau sikap mengabaikan kebersihan gigi dan mulut, serta kurangnya pengetahuan tentang pentingnya pemeliharaan gigi dan mulut (Harfindo, 2018). Sebanyak 57,6% masyarakat Indonesia memiliki masalah kesehatan gigi dan mulut (Balitbangkes, 2018). Prevalensi masalah gigi dan mulut masyarakat Indonesia, naik dari tahun 2013 ke tahun 2018 sebanyak 31,7% (Balitbangkes, 2013).

Karies gigi terjadi akibat adanya kerusakan jaringan keras gigi yang meliputi enamel, dentin, dan sementum. Proses kerusakan jaringan keras gigi akibat aktivitas bakteri yang menghasilkan asam dari fermentasi karbohidrat gigi ini dimulai adanya proses demineralisasi yang diikuti kerusakan zat organik sehingga terjadi perkembangan bakteri. Bakteri masuk ke dalam jaringan gigi melalui lapisan dentin hingga ke bagian pulpa (Kumala, 2006). Faktor utama yang berkontribusi meliputi pola makan yang tinggi gula, kurangnya kebiasaan menyikat gigi yang baik, dan rendahnya pengetahuan serta kesadaran tentang kesehatan gigi. Tidak hanya orang dewasa anak-anak usia dini sangat rentan karena gigi sulung mereka memiliki struktur yang lebih lemah dibandingkan gigi permanen (Kemenkes RI, 2020).

Karies gigi merupakan salah satu gangguan kesehatan gigi dan mulut. Karies gigi terjadi akibat adanya kerusakan jaringan keras gigi yang meliputi enamel, dentin, dan sementum. Proses kerusakan gigi ini dimulai adanya proses demineralisasi yang diikuti kerusakan zat organik sehingga terjadi perkembangan bakteri. Bakteri masuk ke dalam jaringan

gigi melalui lapisan dentin hingga ke bagian pulpa (Kumala, 2006). Tidak hanya gigi orang dewasa saja yang dapat mengalami karies gigi, melainkan pada anak-anak baik gigi susu maupun gigi permanen juga dapat mengalami karies gigi. Karies gigi pada anak merupakan salah satu masalah kesehatan mulut yang paling umum terjadi, dengan prevalensi tinggi di berbagai negara termasuk Indonesia. Anak dengan usia 6–14 tahun merupakan usia yang rawan dan kritis yang dapat terkena karies gigi dan pada usia tersebut masa dimana terjadi peralihan dari gigi susu ke gigi permanen (Wong, 2003). Menurut data WHO menyatakan bahwa sebesar 60-90% anak-anak banyak yang mengalami karies gigi dimana prevalensi tertinggi pada anak-anak yang ada di Negara Amerika dan kawasan Eropa. Sedangkan, menurut WHO global oral health, prevalensi indeks karies gigi global antara anak usia 12 tahun dan rata-rata 1,6 gigi yang berarti rata-rata per orang mengalami kerusakan gigi lebih dari satu gigi (WHO, 2003). Sedangkan di Indonesia sebesar 29,8% kelompok umur 12 tahun menderita karies gigi (Depkes, 2007). Di Indonesia sendiri, prevalensi karies gigi pada anak sangat tinggi, seperti yang tercatat dalam Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas)

Karies pada anak sekolah memiliki dampak yang tidak hanya terbatas pada kesehatan gigi dan mulut, tetapi juga mempengaruhi kualitas hidup, prestasi belajar, dan perkembangan sosial mereka. Timbulnya sakit gigi yang disebabkan oleh karies dapat mengganggu aktivitas belajar, menyebabkan absensi sekolah, dan menurunkan kualitas hidup anak secara keseluruhan. Karies bahkan dapat berlanjut menjadi infeksi serius yang membutuhkan penanganan lebih lanjut, sehingga berisiko mengganggu tumbuh kembang anak.(Fejerskov & Kidd 2008).

Efek karies gigi yang tidak diatasi dapat meluas hingga memengaruhi tumbuh kembang anak. Masalah seperti rasa sakit, gangguan makan, hingga terganggunya perkembangan gigi permanen seringkali terjadi. Oleh karena itu, peran orang tua, sekolah, dan tenaga kesehatan sangat penting dalam pencegahan dan penanganan dini (Kemenkes RI). Usia anak-anak yang mengalami karies gigi saat ini salah satunya dipengaruhi oleh faktor perilaku masyarakat, kurangnya kesadaran akan pentingnya merawat kesehatan gigi dan mulut dapat mengakibatkan produktivitas karena pengaruh sakit yang dirasakan (Petersen, Poul Erik, 2003). Sisa makanan yang menempel pada gigi yang

Karies pada anak sekolah memiliki dampak yang tidak hanya terbatas pada kesehatan gigi dan mulut, tetapi juga mempengaruhi kualitas hidup, prestasi belajar, dan perkembangan sosial mereka. Timbulnya sakit gigi yang tidak dibersihkan dapat menyebabkan terjadi nya kerusakan gigi yang mengakibatkan gigi menjadi keropos, berlubang (Kidd, Edwina 2016). Dampak yang ditimbulkan akibat karies gigi yang terjadi pada anak-anak akan menghambat proses perkembangan pada anak salah satunya adalah tingkat kecerdasan anak semakin menurun yang apabila terjadi terus menerus dan dalam jangka waktu yang panjang akan memengaruhi kualitas hidup anak (Casamassimo, Paul S, 2012). Menurut Listiono (2012), salah satu penyebab terjadi nya karies gigi pada seseorang akibat kebiasaan mengonsumsi makanan yang manis dan lengket, rasa malas dan kesalahan cara menyikat gigi serta jarang memeriksakan kesehatan gigi setiap 6 bulan sekali juga dapat menyebabkan karies gigi. Upaya pemeliharaan kesehatan gigi dan mulut sebaiknya dilakukan sedini mungkin sehingga karies gigi dapat dicegah agar tidak sampai terjadi pada anak-anak.

Sekolah merupakan salah satu lingkungan yang dapat dijadikan sebagai tempat untuk mengadakan promosi kesehatan gigi. Teknik dan metode yang dapat dilakukan di sekolah terkait dengan promosi kesehatan gigi dapat dilakukan oleh guru melalui ceramah umum, media elektronik, media cetak seperti poster serta menggunakan media di luar ruangan melalui spanduk (Notoatmodjo, 2010). Usia sekolah dasar merupakan saat yang ideal untuk dilakukan upaya-upaya kesehatan gigi dan mulut karena pada usia sekolah dasar merupakan awal mula tumbuh gigi permanen dan merupakan kelompok risiko tinggi karies gigi (Dinkes Kota Surabaya, 2015). Salah satu bentuk untuk menjaga kesehatan gigi dan mulut agar tetap sehat adalah dengan melatih kemampuan motorik seorang anak, termasuk diantaranya dengan menggosok gigi, kemampuan menggosok gigi secara baik dan benar merupakan faktor cukup penting untuk pemeliharaan gigi dan mulut (Riyanti, 2013). Waktu yang optimal untuk membersihkan gigi dilakukan setelah makan di pagi hari dan sebelum tidur malam. Menyikat gigi setelah makan di pagi hari bertujuan untuk membersihkan sisa-sisa makanan yang menempel setelah makan dan sebelum tidur malam bertujuan untuk membersihkan sisa-sisa makanan yang menempel setelah makan malam (Kementerian Kesehatan RI, 2020).

Data kesehatan menunjukkan bahwa angka kejadian karies pada anak-anak di Indonesia masih cukup tinggi, terutama pada kelompok usia sekolah (Kementerian Kesehatan RI 2022). Salah satu penyebab utamanya adalah kurangnya pengetahuan tentang pentingnya menjaga kesehatan gigi dan mulut, serta pola makan yang tinggi gula. Selain itu, kebiasaan buruk dalam menjaga kebersihan mulut, seperti tidak rutin menyikat gigi dengan benar, turut berkontribusi pada tingginya angka kejadian karies di kalangan anak sekolah. Kondisi ini

menunjukkan perlunya perhatian khusus terhadap pencegahan karies sejak dini agar tercipta generasi yang lebih sehat dan bebas dari masalah karies (World Health Organization 2018).

Upaya pencegahan karies pada anak sekolah memiliki potensi besar dalam menciptakan perubahan signifikan di masyarakat. Sekolah sebagai lingkungan kedua bagi anak-anak setelah keluarga memiliki peran strategis dalam membentuk kebiasaan sehat. Program-program pencegahan karies di sekolah, seperti edukasi tentang kesehatan gigi dan mulut, kegiatan sikat gigi bersama, serta pembatasan konsumsi makanan manis, dapat mendukung terbentuknya kebiasaan menjaga kesehatan gigi sejak dini. Dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk guru, orang tua, tenaga kesehatan, dan dinas pendidikan, program pencegahan karies yang komprehensif dapat diimplementasikan secara berkelanjutan di lingkungan sekolah (Uliana, Fatiah,et.al,2023).

Pedoman "Pencegahan Karies Anak Sekolah Menuju Generasi Tanpa Karies" ini disusun sebagai langkah awal untuk memberikan panduan bagi sekolah dan masyarakat dalam menjaga kesehatan gigi anak-anak. Pedoman ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai pentingnya pencegahan karies, langkah-langkah yang efektif dalam merawat kesehatan gigi, serta strategi yang dapat diterapkan di sekolah dan rumah. Melalui pendekatan yang terintegrasi dan berkesinambungan, diharapkan generasi tanpa karies dapat tercapai, memberikan manfaat jangka panjang bagi kesehatan dan kesejahteraan anak-anak Indonesia. (Burt dan Eklund,2020)

Berdasarkan data Riskesdas 2018, prevalensi masalah gigi dan mulut di Indonesia mencapai 57,6%, dengan prevalensi karies pada anak usia 5 tahun sebesar 93,4% dan usia 12 tahun sebesar 68,8%. Kondisi ini menunjukkan bahwa sebagian besar anak mengalami karies gigi, terutama di daerah yang memiliki

akses terbatas ke layanan kesehatan gigi. Angka ini menjadi perhatian penting dalam mencapai target Indonesia Bebas Karies 2030

Indeks DMF-T nasional, yang mengukur jumlah gigi yang mengalami karies, menunjukkan angka yang cukup tinggi, mencerminkan tingkat keparahan masalah ini. Faktor utama yang memengaruhi tingginya prevalensi karies meliputi perilaku menyikat gigi yang tidak benar hanya 2,8% masyarakat melakukannya dengan benar, konsumsi makanan kariogenik, serta rendahnya akses ke layanan kesehatan gigi hanya 10,2% dari masyarakat yang mendapatkan layanan tersebut. Untuk menanggulangi hal ini, diperlukan pendekatan berbasis komunitas yang melibatkan edukasi kesehatan, penggunaan fluoride, dan peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga kesehatan gigi sejak dini. Strategi ini juga perlu disertai pemerataan akses tenaga medis gigi di seluruh wilayah Indonesia (Risksdas 2018).

Beberapa tujuan utama meningkatkan kesadaran Akan pentingnya kesehatan gigi dan mulut dengan memberikan informasi yang komprehensif pada anak sekolah sebagai upaya dasar dalam mencegah karies dengan mengadakan seminar, workshop, atau kampanye di sekolah, tempat kerja, dan komunitas untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya perawatan gigi yang baik, cara menyikat gigi yang benar, dan penggunaan benang gigi. Mengajak masyarakat untuk melakukan pemeriksaan gigi secara rutin setidaknya dua kali setahun. Ini membantu dalam mendeteksi masalah gigi lebih awal sebelum menjadi serius (Burt dan Eklund,2020).

Hubungan antara kesehatan gigi dan kesehatan umum, termasuk dampak penyakit gigi pada kondisi seperti diabetes, jantung, dan infeksi. Meningkatkan kesadaran tentang bagaimana pola makan yang sehat dapat mempengaruhi

kesehatan gigi dan mulut. Misalnya, mengurangi konsumsi gula dan makanan yang lengket (Uliana, Fatiah,et.al,2023). Memanfaatkan platform media sosial untuk menyebarkan informasi tentang kesehatan gigi dan mulut, termasuk video tutorial, artikel, dan infografis yang menarik. Mengimplementasikan program pendidikan kesehatan gigi di sekolah-sekolah untuk mengajarkan anak-anak tentang pentingnya menjaga kesehatan gigi sejak usia dini (UNICEF Indonesia, 2021). Membekali guru, orang tua, dan anak dengan pengetahuan pencegahan karies dengan menyediakan panduan yang jelas dan mudah dipahami bagi guru, orang tua, dan anak-anak tentang langkah-langkah pencegahan karies yang praktis dan efektif untuk diterapkan sehari-hari antara lain memberikan pelatihan kepada guru tentang cara menyampaikan informasi kesehatan gigi kepada siswa dan melibatkan orang tua dalam program edukasi dan berikan mereka informasi yang diperlukan untuk membantu anak-anak mereka. Memberikan panduan kepada pihak sekolah untuk melaksanakan program kesehatan gigi, seperti kegiatan sikat gigi bersama, penyuluhan, dan pembatasan konsumsi makanan manis, sehingga pencegahan karies dapat dilakukan secara kolektif dan berkelanjutan (Persatuan Dokter Gigi Indonesia, 2020).

Tujuan utama dari program ini adalah untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan tentang kesehatan gigi di kalangan siswa, guru, dan orang tua. Dengan demikian, diharapkan dapat mengurangi prevalensi karies gigi dan masalah kesehatan mulut lainnya. Mengadakan sesi sikat gigi secara kolektif setelah makan siang, yang melibatkan semua siswa. Kegiatan ini tidak hanya mengajarkan teknik menyikat gigi yang benar tetapi juga membiasakan anak-anak untuk

menjaga kebersihan gigi dan mulut secara rutin (Megananda ,Herjulianti, 2018).

Mengadakan seminar atau sesi penyuluhan yang diisi oleh tenaga kesehatan, seperti dokter gigi atau perawat gigi. Dalam penyuluhan ini, anak-anak akan diajarkan tentang pentingnya menjaga kesehatan gigi, cara mencegah karies, dan informasi tentang makanan yang baik untuk gigi. Mengedukasi siswa tentang bahaya makanan dan minuman manis terhadap kesehatan gigi. Sekolah dapat bekerja sama dengan orang tua untuk membatasi konsumsi makanan manis di kantin sekolah dan mempromosikan pilihan makanan yang lebih sehat. (Anses et.al 2023) murid Sekolah Dasar yang suka mengkonsumsi makanan yang manis dan lengket seperti coklat dan permen serta tidak berkumur-kumur setelah mengkonsumsi makanan yang manis dan lengket tersebut sehingga sisa makanan menempel di permukaan gigi.

Dengan menerapkan program ini secara rutin, diharapkan angka kejadian karies gigi pada anak-anak dapat menurun. Program ini membantu meningkatkan kesadaran siswa dan orang tua tentang pentingnya kesehatan gigi, yang dapat berdampak positif pada kebiasaan kesehatan gigi di rumah. Sekolah yang menerapkan program kesehatan gigi akan menciptakan lingkungan belajar yang lebih sehat dan mendukung pertumbuhan serta perkembangan anak. Sekolah perlu merancang rencana pelaksanaan program yang mencakup jadwal kegiatan, sumber daya yang diperlukan, serta kolaborasi dengan tenaga kesehatan. Monitoring dan evaluasi juga penting untuk mengukur efektivitas program dan melakukan perbaikan yang diperlukan (Megananda , Herjulianti 2018)

Mengupayakan penurunan angka kejadian karies di kalangan anak-anak sekolah dengan menanamkan kebiasaan

menjaga kesehatan gigi sejak dini, sehingga mereka dapat tumbuh dengan gigi yang sehat. Anses et.al (2023) didapat bahwa murid Sekolah Dasar kurang pengetahuan tentang kesehatan gigi dan mulut pada murid, banyak murid yang mengabaikan saja kesehatan gigi dan mulut saat adanya karies gigi. Murid hanya membiarkan saja karies tersebut sehingga gigi yang terdapat karies bisa menjadi indikasi cabut dan diperkuat dari hasil tanya jawab dengan murid bahwa banyak murid yang sikat gigi diwaktu yang kurang tepat yaitu saat mandi pagi dan mandi sore saja.

Menyusun strategi yang bertujuan untuk mewujudkan generasi tanpa karies, di mana anak-anak tumbuh dengan kesadaran tinggi terhadap kesehatan gigi, menjadikan mereka generasi yang sehat, produktif, dan berkualitas tinggi. Meningkatkan kesadaran tentang pentingnya kesehatan gigi dan praktik kebersihan mulut yang baik, seperti menyikat gigi dua kali sehari, menggunakan floss, dan menghindari makanan yang tinggi gula. Memastikan bahwa semua anak memiliki akses yang memadai ke perawatan gigi preventif, termasuk pemeriksaan rutin dan perawatan yang diperlukan. Mendorong penelitian dan pengembangan produk perawatan gigi baru yang lebih efektif, seperti pasta gigi yang mengandung fluoride, obat kumur, dan produk yang dapat membantu remineralisasi enamel gigi. Mengimplementasikan kebijakan yang mendukung kesehatan gigi, seperti pengaturan kadar gula dalam makanan dan minuman yang dijual, serta program-program yang menyediakan perawatan gigi gratis atau terjangkau bagi anak-anak. (Kemenkes RI 2020).

Mendukung penelitian yang berfokus pada penyebab dan pencegahan karies, termasuk pemahaman tentang mikrobioma mulut dan faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan gigi. Mendukung pemerintah dan dinas kesehatan dalam upaya

meningkatkan kesehatan gigi dan mulut anak-anak Indonesia melalui program-program yang selaras dengan kebijakan kesehatan nasional.

Mengedukasi anak-anak, orang tua, dan guru tentang pentingnya menjaga kesehatan gigi dan mulut. Ini bisa meliputi informasi tentang cara menyikat gigi yang benar, pentingnya penggunaan benang gigi, dan dampak konsumsi makanan manis terhadap kesehatan gigi. Mendukung pelaksanaan program pemeriksaan gigi secara rutin di sekolah-sekolah untuk mendeteksi masalah gigi dan mulut sejak dini, seperti karies gigi atau maloklusi (Uliana, Fatiah, et.al, 2023).

Mendorong pemerintah untuk menyediakan akses yang lebih baik terhadap layanan perawatan gigi, terutama di daerah yang kurang terlayani. Ini bisa berupa klinik gigi di sekolah atau kemitraan dengan puskesmas. Berpartisipasi dalam kampanye kesehatan gigi yang diluncurkan oleh pemerintah atau organisasi non-pemerintah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kesehatan gigi dan mulut. Memberikan pelatihan bagi guru dan tenaga kesehatan di sekolah untuk mengenali masalah kesehatan gigi dan mulut serta memberikan intervensi awal. Mendukung dan berpartisipasi dalam pengembangan serta implementasi kebijakan kesehatan yang relevan, seperti Program Indonesia Sehat, yang menargetkan peningkatan kesehatan masyarakat secara keseluruhan, termasuk kesehatan gigi dan mulut. (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2020).

Pedoman "Pencegahan Karies Anak Sekolah Menuju Generasi Tanpa Karies" ditujukan untuk berbagai pihak yang memiliki peran dalam menjaga kesehatan gigi dan mulut anak sekolah (WHO 2023). Pedoman ini dapat membantu guru dan tenaga pendidik memahami pentingnya kesehatan gigi pada anak sekolah serta langkah-langkah praktis yang dapat

diterapkan di lingkungan sekolah untuk mencegah karies (Sheiham, Aubrey 2000). Sebagai pendamping utama dalam kehidupan sehari-hari anak, orang tua dapat menggunakan pedoman ini untuk membimbing anak-anaknya dalam menjaga kesehatan gigi di rumah, termasuk penerapan kebiasaan menyikat gigi dengan benar dan menjaga pola makan yang sehat. Tenaga kesehatan, terutama dokter gigi, dapat memanfaatkan pedoman ini sebagai panduan dalam memberikan edukasi kepada anak-anak sekolah dan orang tua tentang pentingnya pencegahan karies. Pedoman ini juga dapat digunakan sebagai acuan dalam merancang program kesehatan gigi di sekolah (Petersen, Poul Erik 2003). Kepala sekolah dan pengelola pendidikan dapat menggunakan pedoman ini sebagai dasar untuk mengintegrasikan program kesehatan gigi ke dalam kegiatan sekolah, seperti penyuluhan kesehatan dan program sikat gigi bersama, sehingga pencegahan karies menjadi bagian dari aktivitas sekolah yang berkelanjutan.

Pedoman ini dapat menjadi referensi bagi dinas kesehatan dan dinas pendidikan dalam merancang kebijakan dan program kesehatan gigi yang berfokus pada anak sekolah. Ini juga berguna dalam menjalin kerjasama antarinstansi untuk mendukung program kesehatan gigi secara nasional. Masyarakat umum, termasuk organisasi kesehatan dan komunitas peduli anak, diharapkan dapat menggunakan pedoman ini sebagai panduan dalam meningkatkan kesadaran akan pentingnya kesehatan gigi anak. Mereka juga dapat ikut serta dalam kampanye atau program kesehatan gigi di lingkungan sekolah atau komunitas sekitar (Novianti Try, et al 2022).

Pedoman "Pencegahan Karies Anak Sekolah Menuju Generasi Tanpa Karies" memiliki beberapa manfaat penting yang diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi anak-

anak, keluarga, sekolah, dan masyarakat luas. Pedoman ini membantu meningkatkan kesadaran tentang pentingnya menjaga kesehatan gigi dan mulut sejak usia dini. Dengan informasi yang mudah dipahami, anak-anak, orang tua, dan guru dapat memahami dampak buruk karies serta cara-cara mencegahnya. Melalui implementasi langkah-langkah pencegahan yang praktis, pedoman ini bertujuan untuk menurunkan angka kejadian karies pada anak-anak sekolah, sehingga risiko sakit gigi dan komplikasi kesehatan lainnya dapat diminimalkan. Pedoman ini berperan dalam menanamkan kebiasaan menjaga kesehatan gigi, seperti rutin menyikat gigi dengan benar, mengurangi konsumsi gula, dan melakukan pemeriksaan gigi secara berkala. Kebiasaan ini diharapkan terus berlanjut hingga dewasa. Dengan gigi yang sehat, anak-anak dapat lebih fokus dalam belajar dan beraktivitas tanpa terganggu oleh sakit gigi atau ketidaknyamanan akibat karies. Hal ini mendukung pencapaian prestasi akademik dan perkembangan sosial yang lebih baik (Novianti Try, et al., 2022).

Dengan penerapan pedoman ini secara luas di sekolah-sekolah, diharapkan akan tercipta generasi muda yang bebas dari masalah karies. Generasi ini akan memiliki kesadaran tinggi terhadap pentingnya kesehatan gigi, menjadikan mereka individu yang lebih produktif dan berkualitas. Pedoman ini juga menyediakan acuan yang komprehensif bagi sekolah dalam merencanakan dan melaksanakan program kesehatan gigi, termasuk kegiatan seperti sikat gigi bersama, edukasi rutin, dan pembatasan makanan manis. Pedoman ini dapat menjadi dukungan bagi pemerintah dan institusi kesehatan dalam mengembangkan kebijakan dan program kesehatan gigi yang berkelanjutan, sejalan dengan target peningkatan kesehatan masyarakat secara nasional. Pedoman ini mendorong keterlibatan semua pihak dalam menjaga kesehatan gigi anak-

anak, sehingga menciptakan kerjasama yang solid antara keluarga, sekolah, dan komunitas untuk mewujudkan lingkungan yang mendukung pencegahan karies secara berkesinambungan (Kementerian Kesehatan RI, 2020).

Pedoman ini menyediakan langkah-langkah pencegahan karies yang bisa diterapkan di lingkungan sekolah, seperti kegiatan sikat gigi bersama, program pembatasan konsumsi gula, dan edukasi kesehatan gigi. Ini mendukung terbentuknya lingkungan sekolah yang sehat dan bebas karies. Dengan pedoman ini, orang tua mendapatkan panduan yang jelas dalam menjaga kesehatan gigi anak di rumah, termasuk cara menyikat gigi dengan benar, memilih makanan yang baik untuk gigi, serta mendorong anak melakukan kunjungan rutin ke dokter gigi (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. 2020). Pedoman ini diharapkan mampu membantu menurunkan angka kejadian karies pada anak sekolah, sehingga dapat meningkatkan kesehatan anak secara keseluruhan, termasuk dalam hal konsentrasi dan prestasi belajar, yang mungkin terganggu akibat rasa sakit atau ketidaknyamanan akibat karies. Pedoman ini dapat menjadi acuan bagi dinas kesehatan dan dinas pendidikan dalam merancang kebijakan kesehatan gigi yang terintegrasi dengan program sekolah, membantu mencapai target kesehatan gigi nasional.

Dengan menanamkan kebiasaan sehat sejak dini, pedoman ini berkontribusi dalam membentuk generasi tanpa karies yang lebih sehat, produktif, dan siap menghadapi masa depan dengan gigi yang kuat dan bebas dari masalah kesehatan mulut. Pedoman ini memudahkan pihak sekolah untuk mengintegrasikan program pencegahan karies secara berkelanjutan, sehingga kesehatan gigi menjadi bagian dari aktivitas rutin di sekolah yang didukung oleh seluruh warga sekolah (Novianti Try,et al 2022).

BAB 2

KARIES GIGI

A. Definisi Karies

Karies gigi adalah suatu proses kerusakan jaringan keras gigi, seperti email, dentin, dan sementum, yang disebabkan oleh aktivitas bakteri di dalam plak gigi. Bakteri tersebut menghasilkan asam yang mengakibatkan demineralisasi (hilangnya mineral) pada lapisan pelindung gigi, hingga menyebabkan terbentuknya lubang atau lesi pada gigi. Proses pembentukan karies biasanya terjadi secara bertahap. Jika tidak segera ditangani, kerusakan dapat meluas ke lapisan lebih dalam, mengakibatkan rasa sakit dan bahkan infeksi yang lebih serius (Kidd dan Fejerskov 2018).

Karies umumnya disebabkan oleh kebersihan mulut yang kurang terjaga dan konsumsi makanan manis atau berkarbohidrat tinggi, yang menjadi sumber energi bagi bakteri penyebab karies seperti *Streptococcus mutans* dan *Lactobacillus*. Karies gigi dapat dicegah melalui kebiasaan menyikat gigi yang benar, menggunakan pasta gigi berfluoride, menjaga pola makan yang sehat, dan melakukan kunjungan rutin ke dokter gigi. (Direktorat Jendral Pelayanan Kesehatan 2020).

Anses et.al tahun 2023 di dapat bahwa Salah satu masalah kesehatan gigi dan mulut adalah karies gigi. Karies gigi merupakan penyakit yang menyerang tanpa memandang umur, bangsa ataupun keadaan ekonomi. 80-95% dari anak anak yang usia nya di bawah 18 tahun terserang karies gigi.

Definisi karies menurut beberapa ahli

1. (World Health Organization, 2018). adalah beberapa faktor risiko utama yang berkontribusi terhadap perkembangan karies. Kebersihan gigi yang buruk anak yang tidak menyikat gigi dengan benar cenderung memiliki penumpukan plak gigi yang tinggi. Plak ini merupakan tempat berkembang biak bagi bakteri penyebab karies, yang menghasilkan asam yang dapat merusak email gigi sehingga menimbulkan karies pada permukaan gigi

2. Fejerskov & Kidd (2008)

Menurut Fejerskov dan Kidd dalam buku Dental Caries:

The Disease and Its Clinical Management, karies adalah penyakit infeksi pada jaringan keras gigi yang disebabkan oleh aktivitas bakteri di dalam plak gigi. Bakteri ini menghasilkan asam dari fermentasi karbohidrat, yang menyebabkan demineralisasi pada email dan dentin gigi, hingga membentuk lesi pada permukaan gigi atau lubang pada gigi.

3. World Health Organization (WHO)

WHO mendefinisikan karies gigi sebagai proses patologis pada jaringan keras gigi yang disebabkan oleh aktivitas mikroorganisme dalam plak yang mengubah gula menjadi asam, sehingga melarutkan mineral pada email dan dentin. WHO menyebutkan karies sebagai salah satu penyakit non-menular paling umum di seluruh dunia yang seringkali mempengaruhi anak-anak.

4. American Dental Association (ADA)

Karies gigi atau gigi berlubang adalah penyakit yang merusak struktur gigi akibat interaksi antara bakteri mulut dan sisa makanan yang mengandung gula. Bakteri

mengubah gula menjadi asam, yang secara perlahan melarutkan email gigi dan mengakibatkan terbentuknya lubang gigi.

5. Kidd & Fejerskov (2004)

Dalam bukunya *Essentials of Dental Caries*, Kidd menyatakan bahwa karies adalah proses infeksi pada jaringan keras gigi yang melibatkan pembentukan lesi yang progresif. Proses ini terjadi ketika bakteri dalam plak menghasilkan asam, yang menyebabkan hilangnya mineral dari email dan dentin, yang jika tidak diatasi akan berkembang menjadi lubang pada gigi.

6. Murray, Thomson & Blinkhorn (1991)

Dalam buku *Oral Health in Children and Adolescents*, karies didefinisikan sebagai penyakit kronis yang progresif pada jaringan keras gigi. Penyakit ini terjadi akibat ketidakseimbangan antara mineralisasi dan demineralisasi gigi, yang dipicu oleh aktivitas bakteri yang menghasilkan asam dari sisa makanan di mulut.

7. National Institute of Dental and Craniofacial Research (NIDCR)

NIDCR mendefinisikan karies sebagai proses kerusakan jaringan gigi akibat reaksi kimia antara bakteri plak dengan karbohidrat dari makanan. Bakteri ini menghasilkan asam yang menyebabkan terjadinya demineralisasi dan berujung pada pembentukan lubang pada gigi.

8. Prof. Dr. drg. Melanie Sadono Djamil, M.Biomed.

Prof. Melanie Sadono Djamil, seorang pakar kedokteran gigi dari Universitas Indonesia, mendefinisikan karies sebagai suatu proses penyakit multifaktorial yang melibatkan interaksi antara bakteri, sisa makanan (terutama karbohidrat), serta permukaan

gigi yang rentan. Karies merupakan penyakit infeksi yang dapat merusak struktur keras gigi, seperti email dan dentin, dan berkembang secara bertahap hingga membentuk lubang pada gigi jika tidak segera diatasi.

9. Prof. Dr. drg. Bambang Irawan, Sp.KG(K)

Menurut Prof. Bambang Irawan, karies gigi adalah penyakit yang diakibatkan oleh ketidakseimbangan antara proses demineralisasi dan remineralisasi pada jaringan keras gigi. Ketidakseimbangan ini dipicu oleh aktivitas bakteri dalam plak gigi yang mengubah gula menjadi asam, sehingga menyebabkan hilangnya mineral dari email gigi dan pembentukan lesi karies.

10. Dr. drg. Ratna Sari Dewi, M.Kes., Sp.KGA

Dr. Ratna Sari Dewi, seorang pakar kedokteran gigi anak, menjelaskan bahwa karies adalah penyakit kronis yang disebabkan oleh interaksi antara bakteri plak dengan karbohidrat dalam makanan. Proses ini menghasilkan asam yang melarutkan mineral dari jaringan keras gigi (demineralisasi), sehingga menyebabkan terbentuknya lubang pada gigi. Karies merupakan salah satu penyakit umum pada anak-anak yang dapat berdampak negatif terhadap kesehatan umum dan kualitas hidup mereka.

11. drg. Tita Wulan Sari, Sp.KGA

Menurut drg. Tita Wulan Sari, karies adalah suatu kondisi patologis pada gigi yang disebabkan oleh aktivitas bakteri yang memfermentasi karbohidrat, menghasilkan asam yang menyebabkan kerusakan pada jaringan keras gigi.

Karies merupakan penyakit progresif yang dimulai dari permukaan gigi dan bisa meluas hingga mencapai bagian dalam gigi, menyebabkan rasa sakit dan infeksi jika tidak ditangani.

12. Prof. Dr. drg. Deni Pratiwi, Sp.KGA(K)

Prof. Deni Pratiwi mendefinisikan karies sebagai penyakit yang terjadi akibat interaksi kompleks antara mikroorganisme dalam mulut dengan faktor diet dan kebersihan mulut. Penyakit ini ditandai dengan hilangnya mineral pada jaringan keras gigi dan pembentukan lubang pada gigi. Faktor-faktor seperti pola makan, kebiasaan membersihkan gigi, serta kehadiran fluoride turut mempengaruhi risiko terjadinya karies pada anak-anak

13. Drg. Rasinta Tarigan,

Seorang ahli kesehatan gigi, mendefinisikan karies sebagai suatu penyakit pada jaringan keras gigi yang disebabkan oleh aktivitas bakteri dalam plak yang mengubah karbohidrat dari makanan menjadi asam. Asam ini menyebabkan proses demineralisasi pada lapisan pelindung gigi, yang pada akhirnya membentuk lesi atau lubang pada gigi. Karies terjadi karena ketidakseimbangan antara proses demineralisasi dan remineralisasi, yang sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti kebersihan mulut, pola makan, dan paparan fluoride.

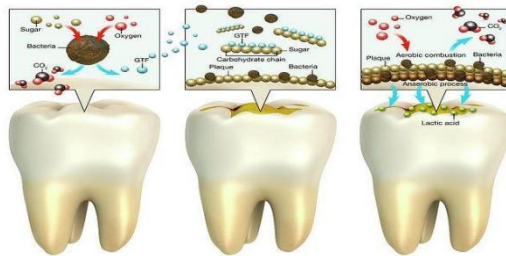
B. Karies Pada Anak

Proses terbentuknya karies pada gigi anak melalui beberapa tahapan utama yang terjadi secara bertahap. Berikut penjelasan tahapan-tahapan tersebut beserta ilustrasi yang membantu memperjelas prosesnya.

1. Pembentukan Plak Gigi

Plak gigi adalah lapisan tipis lengket yang terbentuk di permukaan gigi akibat kombinasi sisa-sisa makanan, terutama yang mengandung gula dan karbohidrat,

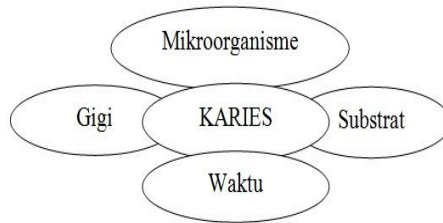
dengan bakteri di dalam mulut. Ketika anak mengonsumsi makanan manis atau berkarbohidrat tinggi (seperti permen, soda, atau roti), plak gigi terbentuk dengan lebih cepat. Plak ini adalah tempat berkembang biak utama bagi bakteri penyebab karies seperti *Streptococcus mutans* dan *Lactobacillus* (Fejerskov, O., & Kidd, E. A. M. 2008).



Gambar 2:1 Proses Terbentuknya Plak
Sumber: Science Photo Library

2. Produksi Asam oleh Bakteri

Bakteri dalam plak akan mengonsumsi gula yang tersisa di permukaan gigi dan mengubahnya menjadi asam. Asam ini adalah zat yang merusak, karena ia dapat melarutkan mineral dalam email gigi, memulai proses demineralisasi atau hilangnya mineral yang diperlukan (Selwitz, R. H., Ismail, A. I., & Pitts, N. B. 2007).



Gambar 2:1 ProsesTerjadinya Karies
Sumber: (Edwina Kidd 2012)

3. Demineralisasi dan Pembentukan Lesi Awal (White Spot)

Asam yang diproduksi bakteri akan melarutkan mineral, seperti kalsium dan fosfat, dari email gigi. Hal ini menyebabkan terbentuknya lesi atau bintik putih (white spot) yang menandakan area email gigi yang telah kehilangan mineral. Tahap ini adalah tanda awal terjadinya karies dan bisa berpotensi dibalikkan (remineralisasi) jika segera ditangani dengan perawatan yang tepat, seperti penggunaan pasta gigi berfluoride (Featherstone, J. D. B. 2004).

4. Kerusakan Email Gigi dan Pembentukan Karies

Kerusakan akan semakin dalam hingga membentuk lubang pada email, yang dikenal sebagai karies. Pada tahap ini, proses demineralisasi telah berlanjut ke lapisan gigi yang lebih dalam dan lebih lunak (dentin), menyebabkan lubang yang lebih besar dan merusak struktur gigi. Pada tahap ini, anak biasanya mulai merasakan nyeri saat makan atau minum sesuatu yang manis, dingin, dan panas (Kidd, E.2004).

5. Penetrasi Lebih Dalam dan Infeksi Pulpa

Jika karies dibiarkan tanpa perawatan, infeksi gigi pada lapisan terdalam yang berisi saraf dan pembuluh darah. Pada tahap ini, rasa sakit dan infeksi bisa menyebar, menyebabkan abses atau pembengkakan yang lebih serius. Penanganan medis diperlukan, dan perawatan dapat melibatkan prosedur yang lebih kompleks (Bergenholtz, G., & Spångberg, L. (2004).

Faktor risiko yang berkontribusi terhadap perkembangan karies

1. Kebersihan Mulut yang Buruk

Anak yang tidak menyikat gigi dengan benar atau tidak rutin cenderung memiliki penumpukan plak gigi yang tinggi. Plak ini merupakan tempat berkembang biak bagi bakteri penyebab karies, yang menghasilkan asam merusak email gigi.

2. Pola Makan Tinggi Gula dan Karbohidrat

Konsumsi makanan dan minuman manis, seperti permen, cokelat, kue, dan soda, memberikan sumber bagi bakteri di dalam plak. Bakteri ini mengubah gula menjadi asam yang mempercepat proses demineralisasi gigi. Anak yang tidak menggunakan pasta gigi berfluoride atau tidak memiliki akses pada sumber fluoride (seperti air minum berfluoride) lebih rentan terhadap karies (Edwina Kidd 2016).

3. Struktur Gigi yang Rentan

Beberapa anak memiliki struktur gigi yang lebih rentan terhadap karies, seperti gigi dengan lekukan atau fissure yang dalam di permukaan kunyah. Ini membuat plak lebih mudah menempel dan lebih sulit dibersihkan. Faktor genetik juga berperan dalam risiko karies, karena struktur gigi produksi saliva, dan kecenderungan bakteri

mulut bisa dipengaruhi oleh faktor keturunan (Kemenkes RI).

4. Produksi Saliva

Saliva berfungsi sebagai penyangga alami yang membantu melawan asam di mulut. Aliran saliva yang buruk membuat kemampuan mulut untuk menetralkan asam berkurang, meningkatkan risiko karies.

5. Kebiasaan Mengemil yang Berlebihan

Mengemil terlalu sering, terutama dengan makanan tinggi gula, membuat gigi terus-menerus terpapar asam dari bakteri yang mengolah gula, sehingga waktu pemulihan untuk pH mulut kembali normal menjadi lebih singkat.

6. Kurangnya Edukasi Kesehatan Gigi

Kurangnya pemahaman tentang cara merawat kesehatan gigi, baik pada anak maupun orang tua, meningkatkan risiko kebiasaan yang buruk, seperti jarang menyikat gigi atau tidak rutin melakukan pemeriksaan ke dokter gigi.

7. Akses yang Terbatas pada Layanan Kesehatan Gigi

Anak-anak yang tinggal di daerah dengan akses terbatas ke layanan kesehatan gigi atau sumber daya terbatas untuk perawatan cenderung tidak mendapatkan pencegahan atau perawatan dini yang mereka butuhkan (World Health Organization, 2018).

Mengetahui dan memahami faktor-faktor risiko ini dapat membantu dalam merancang strategi pencegahan yang lebih efektif, baik di rumah maupun di lingkungan sekolah.

C. Dampak Karies Terhadap Kesehatan dan Prestasi Anak

Karies gigi pada anak tidak hanya berdampak pada kesehatan mulut, tetapi juga memiliki konsekuensi yang luas terhadap kesehatan umum dan prestasi akademik. Dampak karies pada anak rasa sakit dan ketidaknyamanan rasa sakit dan ketidaknyamanan adalah pengalaman yang sering kali dialami oleh manusia dan dapat memiliki berbagai penyebab, baik fisik maupun psikologis. Rasa sakit adalah sensasi yang tidak menyenangkan yang biasanya terjadi akibat kerusakan jaringan atau peradangan dalam tubuh. Ini adalah mekanisme pertahanan tubuh yang memberi tahu kita bahwa ada sesuatu yang salah. Rasa sakit akut rasa sakit yang muncul secara tiba-tiba dan biasanya terkait dengan cedera atau penyakit tertentu. Contohnya adalah rasa sakit akibat luka, patah tulang, atau sakit gigi sedangkan rasa sakit kronis rasa sakit yang berlangsung dalam jangka waktu yang lama, sering kali lebih dari tiga bulan, dan dapat disebabkan oleh kondisi medis tertentu seperti arthritis atau fibromyalgia. rasa sakit somatik yang berasal dari jaringan tubuh, seperti otot, sendi, atau organ dan juga rasa sakit visceral yang berasal dari organ dalam, seperti perut atau dada, dan sering kali terasa lebih mendalam (Rachmawati YL, Rachmawati Dini., 2022).

Ketidaknyamanan adalah istilah yang lebih luas yang mencakup rasa tidak enak atau tidak nyaman dalam tubuh atau pikiran, yang tidak selalu melibatkan rasa sakit fisik yang tajam. Ketidaknyamanan seperti perasaan lelah, kaku, atau tidak nyaman akibat posisi tubuh yang buruk, kelebihan berat badan, atau kondisi kesehatan tertentu. Pengaruh emosional seperti perasaan cemas, stres, atau depresi, yang dapat mempengaruhi kesejahteraan mental dan fisik seseorang.

Gigi yang berlubang dan sakit membuat anak cenderung menghindari makanan keras atau bernutrisi tinggi, sehingga pola makan menjadi tidak seimbang. Kurangnya asupan nutrisi penting dapat berdampak pada kesehatan tubuh dan perkembangan fisik anak. Karies yang parah dapat mempengaruhi berat dan tinggi badan anak. Penelitian menunjukkan bahwa anak yang menderita karies memiliki risiko mengalami pertumbuhan yang terhambat, karena mereka cenderung makan lebih sedikit akibat nyeri saat mengunyah, hal ini dapat menyebabkan rasa sakit yang signifikan, membuat anak sulit makan atau minum dengan baik. Ini dapat menyebabkan penurunan asupan nutrisi yang penting untuk pertumbuhan. (Pinkham Jimmy R, Casamassimo Paul S. et.al)

Karies yang tidak diobati dapat menyebabkan infeksi gigi yang serius, seperti abses gigi. Infeksi ini bisa menyebar ke bagian lain dari tubuh dan mengganggu kesehatan secara keseluruhan, yang juga dapat mempengaruhi pertumbuhan. Jika anak mengalami kesulitan dalam mengunyah atau menelan akibat rasa sakit gigi, mereka mungkin akan menghindari makanan yang sehat dan bergizi, yang penting untuk pertumbuhan yang optimal. Karies parah dapat mempengaruhi kualitas hidup anak, termasuk kemampuan untuk berfokus di sekolah, yang dapat berdampak pada perkembangan mental dan sosial (Arifin Dudi, et al 2023).

Masalah pada gigi, terutama jika karies terlihat di area depan, dapat mengurangi kepercayaan diri anak. Anak mungkin merasa malu untuk tersenyum atau berbicara, yang dapat memengaruhi interaksi sosial dan emosional mereka. Karies menyebabkan nyeri yang mengganggu konsentrasi, sehingga anak kesulitan fokus di kelas (Rachmawati YL, Rachmawati Dini 2022).

Dampak-dampak ini menunjukkan pentingnya pencegahan dan penanganan karies sejak dini untuk menjaga kesehatan anak secara keseluruhan, mendukung perkembangan sosial dan emosional mereka, serta meningkatkan peluang keberhasilan mereka di bidang akademik. Anses et.al tahun 2023 di dapat bahwa pada murid Sekolah Dasar bahwa angka Decay pada murid perempuan lebih tinggi dari pada rata-rata decay pada murid laki laki. Rata-rata Decay murid laki-laki yaitu 1,4 dan rata-rata Decay pada murid perempuan yaitu 2,7.

BAB 3

PENCEGAHAN KARIES PADA ANAK

A. Kesehatan Gigi Anak Sekolah

Gigi yang sehat membantu anak-anak mengunyah makanan

dengan baik, sehingga nutrisi dapat diserap secara optimal. Pola makan yang sehat mendukung pertumbuhan fisik yang baik dan meningkatkan daya tahan tubuh anak terhadap penyakit. (Kidd, Edwina. 2016). Anak-anak dengan kesehatan gigi yang baik cenderung lebih sedikit mengalami gangguan nyeri, sehingga dapat lebih fokus dalam belajar. Kesehatan gigi yang buruk, seperti karies atau abses gigi, sering kali menyebabkan absensi dari sekolah, yang berpengaruh pada pencapaian akademik mereka. (Casamassimo, Paul S. 2012).

Senyum yang sehat dan bebas dari kerusakan gigi membuat anak lebih percaya diri dalam berinteraksi sosial. Hal ini sangat penting dalam mendukung perkembangan emosional dan sosial mereka, terutama di usia sekolah. (Kent, G.G. 2002). Gigi yang terjaga kesehatannya dapat mencegah terjadinya infeksi yang dapat menyebar ke organ lain, seperti jantung dan ginjal. Infeksi gigi atau gusi pada anak berisiko menjadi penyakit sistemik jika tidak ditangani. (Lamont, Richard 2006). Gigi susu yang sehat membantu menjaga ruang untuk pertumbuhan gigi permanen. Gigi susu yang rusak atau tanggal terlalu dini dapat menyebabkan masalah seperti maloklusi, yang berdampak pada kesehatan mulut di masa depan. (Luntz, Harold. 1995).

Dengan menjaga kesehatan gigi, anak-anak dan keluarganya dapat terhindar dari biaya tinggi yang terkait dengan perawatan gigi, seperti tambalan, pencabutan, atau perawatan saluran akar. (Levin, Roger. 2014). Menjaga kesehatan gigi mengajarkan anak pentingnya kebiasaan hidup sehat, seperti menyikat gigi secara rutin, makan makanan bergizi, dan mengunjungi dokter gigi secara berkala. Kebiasaan ini dapat terus berlanjut hingga dewasa. (Sheiham, Aubrey. 2000).

Pencegahan karies pada anak sekolah merupakan prioritas kesehatan masyarakat karena dampaknya yang signifikan terhadap kualitas hidup anak. Karies dapat memengaruhi kemampuan anak untuk makan, belajar, dan bersosialisasi, sehingga pencegahan dini sangat penting. Pendekatan berbasis sekolah menjadi strategis karena mencakup lingkungan tempat anak-anak menghabiskan sebagian besar waktunya. (Casamassimo, Paul S. Pediatric 2012).

Pencegahan karies pada anak sekolah adalah langkah penting untuk menjaga kesehatan gigi dan mulut mereka. Berikut adalah beberapa strategi pencegahan yang umum diterapkan:

1. Pendidikan Kebersihan Gigi dan Mulut

Pendidikan mengenai kebersihan gigi, seperti cara menyikat gigi dengan benar menggunakan pasta gigi berfluorida, sangat efektif dalam mencegah karies. Program edukasi yang dilakukan di sekolah dapat membantu anak-anak memahami pentingnya menjaga kesehatan gigi sejak dini. (Kidd, Edwina. 2016).

2. Peran Nutrisi dalam Pencegahan Karies

Konsumsi makanan sehat rendah gula adalah kunci dalam mencegah karies. Anak sekolah harus didorong

untuk menghindari makanan dan minuman manis yang memicupertumbuhan bakteri penyebab karies. Edukasi mengenai pilihan makanan sehat perlu diberikan kepada siswa, orang tua, dan pihak sekolah. (McKenna, Gerry. 2020).

3. Penggunaan Fluorida

Fluorida, baik dalam pasta gigi maupun air minum, efektif dalam mencegah karies dengan memperkuat enamel gigi dan menghambat demineralisasi. Implementasi program fluoridasi air di masyarakat atau program berkumur fluorida di sekolah terbukti menurunkan angka kejadian karies. (Centers for Disease Control, 2015).

4. Pemeriksaan Gigi Rutin

Pemeriksaan gigi secara berkala oleh tenaga medis membantu mendeteksi karies pada tahap awal dan mencegah komplikasi lebih lanjut. Program pemeriksaan massal di sekolah dapat memastikan semua anak mendapatkan akses pemeriksaan dasar. (Petersen, Poul Erik, 2023).

5. Program Pencegahan di Sekolah

Implementasi program kesehatan gigi di sekolah, seperti penyuluhan rutin, pemberian alat kebersihan gigi gratis, dan integrasi kesehatan gigi dalam kurikulum pendidikan, sangat efektif untuk mencegah karies pada anak. (Riley, Joseph L., et al. 2015).

6. Keterlibatan Orang Tua dan Komunitas

Keterlibatan orang tua dalam memantau kebiasaan kebersihan mulut anak-anak sangat penting. Dukungan dari komunitas, termasuk program dari lembaga kesehatandan pemerintah, memperkuat upaya

pencegahan karies pada tingkat masyarakat. (Sheiham, Aubrey. 2000).

B. Konsep Kesehatan Gigi Holistik

Konsep kesehatan gigi holistik mengacu pada pandangan bahwa kesehatan gigi tidak dapat dipisahkan dari kesehatan tubuh secara keseluruhan. Kesehatan gigi holistik adalah pendekatan yang melihat kesehatan gigi sebagai bagian integral dari kesehatan tubuh secara keseluruhan. Pendekatan ini menekankan bahwa kesehatan mulut memengaruhi dan dipengaruhi oleh kondisi fisik, psikologis, dan lingkungan individu. Misalnya, hubungan antara penyakit periodontal dan penyakit jantung menunjukkan bagaimana kesehatan gigi berdampak pada sistem tubuh lainnya. Penelitian menunjukkan bahwa kebersihan mulut yang baik berdampak langsung pada kesejahteraan umum, termasuk mencegah penyakit kronis seperti diabetes dan penyakit jantung. (Lamont, Richard J. 2006).

Gigi yang sehat membantu anak-anak mengunyah makanan dengan baik, sehingga nutrisi dapat diserap secara optimal. Pola makan yang sehat mendukung pertumbuhan fisik yang baik dan meningkatkan daya tahan tubuh anak terhadap penyakit. (Kidd, Edwina. 2016).

Pendekatan kesehatan gigi holistik menekankan pencegahan dengan mengedukasi individu untuk menjaga kebersihan mulut sejak dini. Edukasi ini mencakup kebiasaan menyikat gigi dua kali sehari, flossing, dan konsumsi makanan sehat. Pencegahan ini terbukti lebih efektif dan ekonomis dibandingkan pengobatan. (Kidd, Edwina. 2016). Pendekatan holistik menekankan pentingnya pola makan sehat dalam menjaga kesehatan gigi, makanan kaya nutrisi

seperti kalsium, fosfor, dan vitamin D dapat memperkuat gigi dan mencegah karies (Kidd, Edwina.2016). Sebaliknya, konsumsi berlebihan makanan manis dan asam dapat meningkatkan risiko kerusakan gigi (McKenna, Gerry. 2020). Kesehatan mulut yang buruk, seperti penyakit periodontal, dapat menyebabkan komplikasi pada sistem tubuh lain, termasuk infeksi sistemik dan penyakit kardiovaskular. (Petersen, Poul Erik. 2003).

Faktor lingkungan seperti akses terhadap air berfluorida, kebiasaan makan keluarga, dan pendidikan di sekolah memainkan peran penting dalam mendukung kesehatan gigi. Pendekatan holistik mempertimbangkan semua elemen ini untuk menciptakan kebiasaan yang mendukung kesehatan gigi. (McKenna, Gerry,2020). Aspek psikologis, seperti stres, juga memengaruhi kesehatan gigi. Stres dapat menyebabkan kebiasaan buruk seperti menggeretakkan gigi (bruxism) yang berdampak negatif pada struktur gigi. Pendekatan holistik mencakup dukungan emosional untuk mengurangi stres pada individu. (Kent, G.G. 2002).

Kesehatan gigi holistik juga mengintegrasikan teknologi terbaru seperti diagnosa berbasis digital dan penggunaan bahan restorasi biokompatibel yang mendukung kesehatan mulut dan tubuh secara keseluruhan. (Forrest, John O. 1995). Pendekatan holistik melibatkan kerjasama antara berbagai bidang, seperti dokter gigi, ahli gizi, pendidik, dan orang tua, untuk memberikan intervensi yang komprehensif. Hal ini memastikan setiap aspek kesehatan anak diperhatikan (Sheiham, Aubrey. 2000).

Pencegahan karies pada anak sekolah adalah langkah penting untuk menjaga kesehatan gigi dan mulut mereka.

Berikut adalah beberapa strategi pencegahan yang umum diterapkan:

1. Pendidikan Kebersihan Gigi dan Mulut

Mempermudah pemahaman konsep kesehatan pembelajaran interaktif menggunakan alat seperti aplikasi dan visualisasi. Metode ini mencakup penggunaan karakter kartun atau permainan untuk menjelaskan pentingnya menyikat gigi dan menghindari makanan manis. Strategi ini efektif Untuk membantu anak memahami hubungan antara kesehatan gigi dan kesejahteraan umum mereka. (My Dentist Hub,2023).

2. Menggunakan Permainan untuk Edukasi

Permainan berbasis kesehatan gigi, baik online maupun offline, terbukti meningkatkan pengetahuan dan perilaku kesehatan mulut. Sebagai contoh, permainan berbasis aplikasi dengan fitur pengingat dan hadiah dapat memotivasi anak untuk menjaga kebiasaan menyikat gigi. Permainan ini juga memberikan pengalaman belajar yang menyenangkan, sehingga anak-anak lebih mudah menerima pesan edukasi (JClin MedImages, 2023).

3. Pemanfaatan Gamifikasi

Gamifikasi, seperti aplikasi dengan penghargaan atau permainan kuis, membantu anak-anak belajar sambil bermain. Aplikasi yang memandu anak untuk menyikat gigi selama dua menit dengan karakter animasi yang menghibur. Strategi ini terbukti meningkatkan kebiasaan baik dan kesadaran akan kesehatan mulut sejak dini (ABC Pediatric Dentistry, 2023).

4. Meningkatkan Perilaku Kesehatan Gigi

Metode ini tidak hanya meningkatkan pengetahuan tetapi juga membentuk perilaku yang lebih baik. Studi menunjukkan bahwa pendidikan kesehatan gigi berbasis

permainan mampu mendorong anak untuk lebih sering menyikat gigi dan mengurangi konsumsi makanan penyebab karies. Anwar AI, et al., 2022)

5. Manfaat Teknologi dalam Edukasi

Teknologi seperti video interaktif, aplikasi edukasi, dan pengalaman realitas virtual dapat membuat pembelajaran menjadi lebih menarik. Anak-anak dapat menjelajahi prosedur kesehatan gigi dalam suasana yang ramah, sehingga mengurangi kecemasan terkait kunjungan ke dokter gigi. (My Dentist Hub, 2023)

BAB 4

FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KESEHATAN GIGI ANAK

A. Pengaruh Nutrisi dan Pola makan

Pencegahan karies pada anak sekolah adalah langkah penting untuk menjaga kesehatan gigi dan mulut mereka. Berikut adalah beberapa strategi pencegahan yang umum diterapkan: Nutrisi dan pola makan memiliki peran yang sangat penting dalam kesehatan gigi anak. Berikut adalah beberapa pengaruhnya:

1. Peran Nutrisi Mikro dan Makro

Nutrisi yang cukup, seperti kalsium, fosfor, vitamin D, dan fluor, penting untuk pembentukan dan pemeliharaan struktur gigi yang kuat. Kekurangan nutrisi ini dapat menyebabkan enamel rapuh, meningkatkan risiko karies dan kerusakan gigi (Agung IGAA dan Nurlitasari 2014). Kalsium dan Fosfor: Kedua mineral ini penting untuk mineralisasi gigi. Kalsium membantu memperkuat enamel gigi, sedangkan fosfor bekerja sama dengan kalsium untuk memperkuat struktur gigi dan tulang rahang. Sumber: Susu, yogurt, keju, kacang-kacangan, dan ikan seperti salmon (Aryono Hendarto 2015). Vitamin D: Membantu penyerapan kalsium dan fosfor, sehingga mendukung pembentukan dan kekuatan enamel gigi. Kekurangan vitamin D dapat menyebabkan enamel rapuh dan rentan terhadap karies. Sumber: Sinar

matahari, ikan berlemak, telur, dan suplemen (Najeeb, S. et al. 2016).

2. Fluorida

Penting untuk remineralisasi enamel dan melindungi gigi dari asam yang dihasilkan bakteri mulut. Fluorida sering ditambahkan ke air minum dan pasta gigi (Najeeb, S. et al. 2016). Makanan berserat seperti buah dan sayuran membantu membersihkan gigi secara mekanis dan merangsang produksi air liur, yang berfungsi sebagai pelindung alami gigi (Rosyana S. et al., 2015),

3. Dampak Konsumsi Gula Berlebihan

Pola makan tinggi gula sederhana (seperti dalam permen, minuman bersoda, dan kue) meningkatkan risiko karies gigi. Bakteri di dalam mulut mengubah gula menjadi asam, yang merusak enamel gigi. (Aryono Hendarto, 2015) mengurangi konsumsi gula hingga kurang dari 5% dari total energi harian dapat konsumsi gula sederhana, seperti sukrosa dalam makanan dan minuman manis mendukung pertumbuhan bakteri seperti *Streptococcus mutans*. Bakteri ini menghasilkan asam yang melarutkan mineral enamel, menyebabkan lubang gigi. Jenis gula sukrosa dianggap paling kariogenik dibandingkan jenis gula lainnya karena membentuk glukosa yang mendukung adhesi bakteri ke permukaan gigi (Agung IGAA dan Nurlitasari 2014).

4. Frekuensi dan Kebiasaan Makan

Anak-anak yang sering ngemil makanan manis di antara waktu makan lebih berisiko mengalami karies. Frekuensi paparan gigi terhadap gula lebih menentukan dari pada jumlah total gula yang dikonsumsi. Anak-anak yang sering mengonsumsi camilan manis atau makanan lengket lebih berisiko mengalami karies dibandingkan

dengan yang hanya mengonsumsinya sesekali. Makanan manis yang dikonsumsi sebelum tidur tanpa menyikat gigi sangat berbahaya karena produksi air liur berkurang saat tidur, sehingga efek asam pada enamel gigi meningkat (Agung IGAA dan Nurlitasari 2014).

5. Nutrisi Buruk dan Masalah Kesehatan Mulut

Anak-anak dengan malnutrisi (gizi kurang) sering mengalami gangguan pertumbuhan gigi, seperti keterlambatan erupsi atau enamel yang lemah. Malnutrisi anak-anak dengan kekurangan gizi, seperti stunting atau wasting, sering mengalami keterlambatan erupsi gigi dan enamel yang kurang kuat. Kekurangan protein juga dapat memengaruhi perkembangan jaringan lunak di mulut (Rosyana S., et al., 2015). Sebaliknya, anak-anak dengan obesitas cenderung memiliki risiko lebih tinggi terkena karies karena konsumsimakanan manis yang tinggi. Obesitas Anak dengan indeks massa tubuh tinggi (IMT > persentil 95) sering kali mengonsumsi gula berlebih, yang meningkatkan risiko karies gigi (Agung IGAA dan Nurlitasari 2014).

6. Peran Air dan Fluorida

Konsumsi air yang mengandung fluor membantu memperkuat enamel dan melindungi gigi dari karies. Program fluoridasi air minum telah terbukti efektif dalam mencegah masalah gigi di berbagai populasi. Air minum berfluorida air yang mengandung fluorida memperkuat enamel gigi dan membantu proses remineralisasi (Rosyana S,et al., 2015) Makanan berserat buah dan sayuran seperti apel dan wortel membantu membersihkan plak secara mekanis. Serat juga merangsang produksi air liur, yang berfungsi sebagai pembersih alami. (Aryono Hendarto,2015) Dengan memastikan anak mendapatkan

nutrisi yang tepat dan mengikuti pola makan yang sehat, menjaga kesehatan gigi anak sejak dini dan mencegah berbagai masalah seperti gigi berlubang dan radang gusi. (Rossyana S,et al,. 2015)

B. Kebiasaan menyikat Gigi dengan Benar

Menyikat gigi merupakan tindakan mekanis untuk mengontrol plak. Menyikat gigi atau biasa disebut sebagai *fisiotherapy oral* adalah tindakan membersihkan gigi dan mulut dari sisa-sisa makanan dan debris yang melekat pada permukaan gigi (Putri, Herijulianti and Nurjannah, 2018). Menyikat gigi merupakan kegiatan rutin yang dilakukan setiap hari untuk membersihkan seluruh permukaan gigi dari sisa-sisa makanan dengan menggunakan bantuan sikat gigi dan pasta gigi (Setyaningsih, 2019). Menyikat gigi bertujuan untuk mencegah terjadinya penyakit pada jaringan keras maupun jaringan lunak seperti karies dan penyakit periodontal (Putri, Herijulianti and Nurjannah, 2018).

Durasi menyikat gigi yang dianjurkan adalah minimal 2 menit, dengan waktu 2 menit dipercaya dapat menghilangkan plak secara signifikan (Hartami et al., 2022). Cara penyikatan gigi harus sistematis supaya tidak ada gigi yang terlewat, yaitu mulai dari belakang ke depan dan berakhir pada bagian belakang sisi lainnya (Putri, Herijulianti and Nurjannah, 2018)

Menyikat gigi sebaiknya dilakukan dua kali sehari, yaitu setiap kali setelah makan pagi dan sebelum tidur (Putri, Herijulianti and Nurjannah, 2018). Menyikat gigi sesudah sarapan dimaksudkan supaya kebersihan gigi dan mulut tetap terjaga dengan baik karena sesudah makan, gigi akan kotor karena adanya sisa-sisa makanan yang masih menempel pada gigi, oleh karena itu dianjurkan menyikat

gigi setelah sarapan. Lalu menyikat gigi sebelum tidur karena saat kita tidur, kita berhenti dari segala aktivitas. Saat tidur bakteri di dalam rongga mulut akan bergerak dengan bebas dan aktif untuk merusak gigi dan menciptakan lingkungan yang asam, untuk itu gigi dan mulut harus bersih agar bakteri tidak dapat berkembang (Setyaningsih, 2019).

Pasta gigi adalah bahan yang digunakan bersama sikat gigi untuk membersihkan, menghaluskan permukaan gigi geligi dan memberi rasa nyaman. Pasta gigi pada umumnya mengandung bahan-bahan abrasif, pembersih, bahan penambah rasa, penambah warna, pemanis, bahan pengikat, pelembap, pengawet, air, dan flouride (Putri, Herijulianti and Nurjannah, 2018).

Sikat gigi yang ideal memiliki tangkai yang cukup tebal dan lebar sehingga stabil saat dipegang. Kepala sikat disesuaikan dengan pengguna, jika gigi molar kedua sudah erupsi maksimal maka ukuran kepala sikat yaitu 20 mm x 7 mm (Putri, Herijulianti and Nurjannah, 2018). Bulu sikat gigi yang digunakan adalah bulu sikat yang efektif, tidak terlalu keras dan tidak terlalu lembut.

Jangan lupa sikat lidah membersihkan lidah membantu mengurangi bakteri penyebab bau mulut, gantilah sikat gigi setiap 3-4 bulan atau lebih cepat jika bulu sikat sudah rusak serta gunakan benang gigi (dental floss) yang membantu membersihkan sela-sela gigi yang tidak dapat dijangkau oleh sikat gigi. Berkumur dengan obat kumur pilih obat kumur yang mengandung fluoride atau antibakteri untuk perlindungan ekstradan hindari menyikat terlalu keras karena menyikat dengan terlalu keras dapat merusak enamel dan melukai gusi.

C. Peran Air Minum Berfluorida

Fluorida dalam air membantu memperkuat enamel gigi melalui proses remineralisasi, membuatnya lebih tahan terhadap kerusakan yang disebabkan oleh asam dari bakteri mulut. Ini mengurangi risiko karies gigi hingga sekitar 25% pada anak-anak dan orang dewasa (Aryono Hendarto, 2015). Fluorida yang dikonsumsi melalui air memberikan manfaat sistemik dengan memperkuat enamel dari dalam sebelum gigi muncul. Selain itu, fluorida dalam air liur secara topikal melindungi gigi dari serangan asam sepanjang waktu (CDC 2024).

Menambahkan fluorida ke air minum adalah langkah pencegahan yang hemat biaya. Setiap dolar yang dihabiskan untuk fluoridasi air dapat menghemat \$7 hingga \$42 dalam biaya perawatan gigi di kemudian hari (Griffin, S. et al, 2001). Air berfluorida memberikan perlindungan yang merata kepada seluruh komunitas, termasuk kelompok dengan akses terbatas ke perawatan kesehatan gigi. Ini adalah salah satu langkah kesehatan masyarakat paling efektif untuk mencegah karies (CDC 2024). Anak-anak yang tinggal di komunitas tanpa air berfluorida lebih rentan terhadap masalah gigi, termasuk kebutuhan operasi dental akibat karies parah. Air berfluorida membantu mengurangi risiko ini secara signifikan (Griffin, S. et al., 2001). Penelitian selama lebih dari 70 tahun menunjukkan bahwa fluoridasi air aman untuk dikonsumsi pada tingkat yang direkomendasikan (0,7 mg/L). Ini didukung oleh berbagai organisasi kesehatan (CDC 2024).

Fluoridasi air minum membantu mengurangi prevalensi karies gigi dengan memperkuat enamel dan mencegah demineralisasi akibat asam. Efek ini terlihat pada anak-anak dan orang dewasa, baik melalui penggunaan

fluorida sistemik (dari air) maupun topikal (seperti pasta gigi). Penelitian menunjukkan bahwa fluoridasi air di level aman ($<1,5$ ppm) memberikan perlindungan signifikan terhadap kerusakan gigi tanpa efek samping berarti (Ayoob, S., & Gupta, A. K. (2006). Fluoridasi air merupakan intervensi kesehatan masyarakat yang ekonomis karena mencegah biaya perawatan gigi yang lebih besar di masa depan. Ini berlaku untuk semua kelompok sosial ekonomi, menjadikannya strategi yang inklusif (WHO 2011).

Penggunaan fluorida dalam konsentrasi rendah ($<1,5$ ppm) aman untuk kesehatan manusia. Namun, paparan konsentrasi tinggi fluorida ($>1,5$ ppm) dapat menyebabkan fluorosis gigi atau tulang. Oleh karena itu, pengawasan ketat pada kadar fluorida dalam air penting untuk mencegah risiko (Ayoob, S., & Gupta, A. K. 2006). Fluoridasi air memberikan manfaat yang merata, terutama di daerah dengan akses terbatas ke perawatan kesehatan gigi. Ini membantu mengurangi disparitas kesehatan oral di berbagai komunitas (WHO 2011).

D. Kontrol Gula Dalam Makanan Ringan

Kontrol konsumsi gula dan makanan ringan berperan penting dalam menjaga kesehatan gigi anak karena makanan tinggi gula berkontribusi pada pembentukan plak gigi dan karies.

1. Hubungan gula dengan karies gigi

Gula adalah substrat utama bagi bakteri penyebab karies seperti *Streptococcus mutans*. Ketika bakteri memfermentasi gula, mereka menghasilkan asam yang menurunkan pH mulut dan menyebabkan demineralisasi enamel gigi. Konsumsi makanan atau minuman manis secara berulang meningkatkan risiko kerusakan gigi. WHO

merekomendasikan anak-anak untuk membatasi asupan gula tambahan tidak lebih dari 10% dari total kalori harian (Paula Monihan 2016).

2. Frekuensi konsumsi lebih berbahaya daripada jumlah

Makanan manis yang dikonsumsi terus-menerus sepanjang hari meningkatkan waktu paparan gigi terhadap asam, yang lebih merusak dibandingkan mengonsumsi jumlah besar sekaligus. Mengganti camilan manis dengan buah-buahan atau makanan rendah gula membantu melindungi enamel gigi (Johnson RK et al.,2009).

3. Pengaruh diet rendah gula pada kesehatan jangka panjang

Penelitian menunjukkan bahwa pembatasan gula pada masa awal kehidupan dapat menurunkan risiko penyakit kronis seperti diabetes tipe 2 dan hipertensi, selain melindungi kesehatan gigi (Paula Monihan 2016).

4. Peran camilan rendah gula

Pilihan camilan seperti sayuran, kacang-kacangan, atau produk susu tanpa tambahan gula membantu mencegah kadar gula darah dan melindungi gigi. Camilan ini juga rendah indeks glikemik, yang mendukung pengendalian berat badan dan kesehatan secara umum (Paula Monihan, 2016).

Mengajarkan anak untuk memilih makanan sehat dan membatasi gula sejak dini adalah langkah penting untuk menjaga kesehatan mulut dan tubuh mereka. Penekanan pada pendidikan gizi dan pembatasan konsumsi gula sejak dini dapat mencegah karies gigi serta mendukung kesehatan anak secara keseluruhan.

E. Lingkungan Sekolah yang Mendukung Kesehatan Gigi Anak

Lingkungan sekolah yang mendukung kesehatan gigi anak melibatkan kombinasi program kesehatan, melibatkan komunitas, dan fasilitas yang menunjang kebiasaan hidup sehat. Berikut adalah rincian lebih lanjut

1. Program Usaha Kesehatan Gigi Sekolah (UKGS)

UKGS secara khusus difokuskan pada kesehatan gigi dan mulut siswa. Program ini melibatkan pemeriksaan gigi rutin, edukasi kesehatan gigi, serta kegiatan sikat gigi massal yang dipantau oleh guru dan tenaga medis. Komponen utama promotif penyuluhan oleh guru atau tenaga kesehatan untuk meningkatkan pemahaman siswa tentang pentingnya menjaga kebersihan gigi. Preventif pemeriksaan dan perawatan ringan, seperti pemberian fluorida, untuk mencegah karies. Kuratif penanganan awal masalah gigi yang ditemukan selama pemeriksaan. (UKGS, Dinas Kesehatan 1997).

2. Peran Guru Dalam Edukasi Kesehatan Gigi

Guru memainkan peran penting dalam menyampaikan informasi kesehatan gigi melalui pelajaran formal atau kegiatan ekstrakurikuler. Pelatihan guru, seperti webinar atau pengabdian masyarakat, dapat meningkatkan kemampuan mereka dalam memberikan edukasi kesehatan.

3. Fasilitas Pendukung Sekolah

Sekolah yang memiliki akses ke fasilitas seperti wastafel untuk mencuci tangan dan sikat gigi bersama, serta distribusi sikat dan pasta gigi secara gratis, dapat mendukung kebiasaan sehat.

4. Keterlibatan Orang Tua dan Komunitas

Sekolah yang melibatkan orang tua dalam program kesehatan gigi mampu menciptakan lingkungan yang lebih mendukung. Orang tua didorong untuk menyediakan alat kebersihan gigi di rumah dan memastikan anak-anak menerapkan kebiasaan yang diajarkan di sekolah.

5. Manfaat Lingkungan Sekolah yang Mendukung

Membantu mengurangi prevalensi karies. Meningkatkan kesadaran akan pentingnya kebersihan gigi sejak dini. Mendukung pencapaian kualitas hidup dan prestasi belajar yang lebih baik.

BAB 5

METODE PENGAJARAN INTERAKTIF KESEHATAN GIGI

Pembelajaran interaktif telah terbukti menjadi pendekatan yang efektif dalam edukasi kesehatan gigi, terutama bagi anak-anak usia sekolah. Pendekatan ini melibatkan siswa secara aktif dalam proses pembelajaran, memungkinkan mereka untuk berpartisipasi dan terlibat secara langsung dalam setiap materi yang disampaikan. Hal ini sejalan dengan penelitian yang menunjukkan bahwa keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran dapat meningkatkan pemahaman dan penerapan konsep secara lebih efektif (Nurhayati, 2021). Dalam konteks kesehatan gigi, pembelajaran interaktif dapat mengajarkan anak cara menjaga kebersihan mulut secara menyenangkan dan mudah dipahami.

Permainan edukatif telah menjadi salah satu metode yang efektif dalam menyampaikan pesan kesehatan kepada anak-anak, termasuk dalam pencegahan karies. Dengan metode yang menyenangkan dan interaktif, anak-anak lebih mudah memahami konsep kesehatan gigi dan mulut serta pentingnya menjaga kebersihan untuk mencegah karies. Pendekatan ini memberikan pengalaman yang positif dan mendalam, di mana anak tidak hanya menerima informasi, tetapi juga aktif dalam proses pembelajaran (Santoso, 2021).

Permainan edukatif mengenai karies dapat dilakukan dengan berbagai bentuk, seperti permainan papan, permainan kartu, dan permainan peran. Beberapa contoh permainan yang dapat diaplikasikan dalam pendidikan kesehatan gigi meliputi.

Beberapa contoh permainan yang dapat diaplikasikan dalam pendidikan kesehatan gigi meliputi:

Permainan Papan “Petualangan Bebas Karies”

Permainan papan bertema petualangan bebas karies mengajak anak-anak melewati berbagai tantangan yang terkait dengan kesehatan gigi. Setiap langkah atau kotak dalam permainan mewakili informasi tentang perawatan gigi yang benar atau kebiasaan yang harus dihindari. Misalnya, jika anak mendarat di kotak yang menunjukkan “makan permen sebelum tidur tanpa sikat gigi,” mereka harus kembali beberapa langkah sebagai konsekuensi. Permainan semacam ini menstimulasi anak untuk mempelajari kebiasaan sehat dalam menjaga gigi dan memahami risikoyang ditimbulkan oleh kebiasaan buruk (Raharjo, 2019).

Permainan Kartu “Ayo Cegah Karies”

Permainan kartu ini melibatkan kartu yang berisi informasi dan ilustrasi terkait makanan yang baik dan tidak baik untuk kesehatan gigi. Anak-anak diajak mencocokkan kartu yang mengandung informasi tentang kebiasaan baik dan buruk dalam kesehatan mulut. Misalnya, kartu dengan gambar makanan manis dikategorikan sebagai risiko bagi kesehatan gigi, sementara kartu berisi buah dan sayuran digolongkan sebagai kebiasaan sehat. Melalui permainan ini, anak-anak tidak hanya belajar tentang pilihan makanan yang baik untuk gigi tetapi juga mengembangkan pemahaman tentang bagaimana pola makan dapat mempengaruhi kesehatan mulut (Dewi, 2020).

Simulasi Permainan Peran “Dokter Gigi Cilik”

Dalam simulasi peran ini, anak-anak berperan sebagai dokter gigi yang bertugas memeriksa dan merawat pasien. Permainan ini memungkinkan mereka untuk mempraktikkan pengetahuan tentang cara merawat gigi dan mengidentifikasi

tanda-tanda awal karies. Anak-anak juga belajar mengenai pentingnya kunjungan rutin ke dokter gigi dan cara menjaga kesehatan gigi setiap hari. Menurut Kusuma (2021), permainan peran membantu anak-anak memahami peran profesional kesehatan gigi sekaligus memberi mereka kesempatan untuk mengenali prosedur perawatan gigi dengan cara yang menyenangkan.

Permainan Menyikat Gigi “Bebaskan Gigi dari Kuman”

Permainan ini menggunakan model gigi besar yang dilengkapi dengan replika kuman atau plak yang dapat dipindahkan. Anak-anak diberi alat menyikat dan diajarkan teknik menyikat yang benar untuk membersihkan gigi dari “kuman.” Aktivitas ini mengajarkan teknik menyikat gigi dengan cara langsung dan visual yang mudah dipahami oleh anak-anak. Menurut penelitian oleh Lestari (2021), permainan ini efektif meningkatkan keterampilan menyikat gigi pada anak-anak dan menanamkan kebiasaan menyikat gigi secara teratur.

A. Menggunakan Media Visual dan Cerita Bergambar Dalam Edukasi Karies Dan Pencegahannya

Penggunaan media visual dan cerita bergambar dalam edukasi kesehatan gigi sangat efektif, terutama dalam menyampaikan informasi kepada anak-anak. Visual yang menarik dan cerita yang sederhana dapat membantu anak-anak memahami konsep kesehatan gigi dan pentingnya pencegahan karies dengan cara yang menyenangkan dan mudah diingat. Media visual, seperti poster bergambar, komik edukatif, dan buku cerita dengan ilustrasi menarik, telah terbukti meningkatkan minat dan keterlibatan anak-anak dalam mempelajari kebiasaan menjaga kesehatan mulut (Suryani, 2021).

Beberapa metode penerapan media visual dan cerita bergambar yang bisa digunakan dalam pendidikan karies meliputi

1. Poster dan infografis tentang kebiasaan sehat untuk gigi

Poster yang berisi gambar-gambar menarik terkait kebiasaan baik untuk kesehatan gigi seperti sikat gigi dua kali sehari, memilih makanan sehat, dan rutin mengunjungi dokter gigi, bisa menjadi media yang efektif di ruang kelas atau klinik gigi anak. Poster ini membantu anak-anak memahami langkah-langkah sederhana untuk menjaga kesehatan gigi mereka. Menurut studi yang dilakukan oleh Wulandari (2020), media visual seperti poster dapat memperkuat pemahaman anak-anak, terutama ketika poster tersebut ditempatkan di tempat yang mudah dilihat dan memiliki gambar-gambar yang menarik perhatian.

2. Buku cerita bergambar dengan karakter edukatif

Buku cerita bergambar yang menampilkan karakter lucu dan ceria, seperti tokoh "Dr. Gigi" atau "Si Gigi Sehat," dapat menarik minat anak-anak dalam memahami konsep kesehatan gigi. Cerita bergambar ini mengajarkan anak-anak tentang bahaya karies dan bagaimana mencegahnya melalui petualangan tokoh-tokoh tersebut. Sebuah penelitian oleh Sari dan Putri (2021) menunjukkan bahwa anak-anak lebih mudah memahami informasi kesehatan jika diberikan dalam bentuk cerita yang menghibur dan dilengkapi ilustrasi yang berwarna dan menarik.

3. Komik edukatif tentang kesehatan gigi

Komik dapat menjadi media yang efektif untuk menyampaikan pesan tentang pencegahan karies. Dengan dialog yang sederhana dan alur cerita yang

ringen, komik membantu anak memahami pentingnya menjaga kesehatan gigi dengan cara yang tidak membosankan. Penelitian dari Pratama (2020) menemukan bahwa penggunaan komik sebagai media edukasi kesehatan gigi meningkatkan pengetahuan anak-anak tentang pencegahan karies, karena komik mudah dipahami dan lebih menarik daripada teks konvensional.

4. Video Animasi tentang Karies dan Pencegahannya

Video animasi merupakan media visual yang interaktif dan mudah dipahami oleh anak-anak. Animasi tentang karies yang menunjukkan proses terbentuknya lubang pada gigi akibat kebiasaan makan makanan manis, serta cara-cara untuk mencegahnya, dapat menarik perhatian anak dan membangun kesadaran akan pentingnya menjaga kebersihan mulut. Menurut Hidayati (2019), anak-anak lebih cepat menyerap informasi melalui video animasi karena kombinasi elemen visual, audio, dan narasi yang sederhana membuat materi lebih mudah diingat.

5. Kartu bergambar “Ayo Jaga Gigi”

Kartu bergambar yang menampilkan ilustrasi makanan baik dan buruk untuk kesehatan gigi dapat membantu anak-anak mengenali pilihan makanan yang sehat untuk gigi mereka. Anak-anak dapat diajak bermain dengan mencocokkan kartu bergambar dengan kategori makanan sehat dan tidak sehat. Menurut penelitian dari Kusuma (2021), penggunaan kartu bergambar sebagai alat edukatif meningkatkan pemahaman anak-anak tentang pentingnya pola makan sehat dalam mencegah karies.

Pendekatan visual dan cerita bergambar ini memiliki keunggulan dalam membangun pemahaman jangka

panjang. Dengan ilustrasi yang menarik dan cerita yang mudah dipahami, anak-anak dapat belajar kebiasaan menjaga kesehatan gigi sambil merasa terhibur. Pendekatan ini tidak hanya membuat proses pembelajaran lebih menyenangkan, tetapi juga meningkatkan kesadaran anak-anak akan pentingnya mencegah karies sejak dini (Fitriani, 2022).

B. Praktek Sikat Gigi bersama

Aktivitas praktik menyikat gigi bersama merupakan metode efektif dalam mengajarkan anak-anak cara merawat gigi dan mulut dengan benar. Praktik menyikat gigi secara langsung di bawah bimbingan guru atau tenaga kesehatan memungkinkan anak-anak untuk memahami teknik menyikat yang baik dan benar. Melalui aktivitas ini, anak-anak tidak hanya mendengarkan penjelasan tetapi juga terlibat secara langsung, sehingga lebih mudah memahami dan menerapkan kebiasaan ini di rumah. Menurut Rahmawati (2021), praktik langsung membuat anak-anak lebih mengingat langkah-langkah menyikat gigi secara benar dibandingkan hanya melalui instruksi verbal.

Berikut adalah beberapa cara melaksanakan kegiatan menyikat gigi bersama sebagai bagian dari edukasi kesehatan gigi di sekolah:

1. Demonstrasi Teknik Menyikat Gigi yang Benar

Sebelum memulai aktivitas praktik bersama, guru atau petugas kesehatan dapat mendemonstrasikan cara menyikat gigi yang benar di depan anak-anak. Demonstrasi ini mencakup penjelasan mengenai teknik menyikat seluruh permukaan gigi, termasuk gigi bagian depan, belakang, dan sela-sela gigi. Berdasarkan penelitian dari Santoso (2020), demonstrasi yang diikuti

dengan praktik bersama membantu anak-anak dalam memahami dan menerapkan teknik yang efektif untuk membersihkan gigi, sehingga mengurangi risiko karies.

2. Praktik menyikat gigi dengan model gigi

Penggunaan model gigi besar sebagai alat bantu praktik dapat membantu anak-anak memahami secara visual bagaimana membersihkan setiap permukaan gigi. Dengan model ini, guru dapat menunjukkan teknik menyikat yang benar dan menjelaskan area yang sering terlewatkan. Studi oleh Kurniawati (2019) menunjukkan bahwa penggunaan model visual membuat anak-anak lebih memahami proses menyikat gigi dan merasa lebih percaya diri saat melakukannya sendiri.

3. Kegiatan menyikat gigi bersama

Mengajak anak-anak untuk menyikat gigi bersama setelah makan di sekolah dapat membiasakan mereka untuk menjaga kebersihan mulut secara rutin. Aktivitas ini dilakukan dengan menyediakan sikat gigi dan pasta gigi di sekolah, serta mengajarkan anak-anak untuk membersihkan gigi setelah mengonsumsi makanan. Menurut Sari (2022), kebiasaan menyikat gigi setelah makan di lingkungan sekolah membantu memperkuat rutinitas menjaga kebersihan mulut dan dapat menurunkan tingkat karies pada anak.

4. Menggunakan lagu atau hitungan

Salah satu teknik agar anak menyikat gigi dengan durasi yang tepat adalah dengan menggunakan lagu atau hitungan. Lagu yang menarik atau instruksi hitungan dapat membantu anak-anak menyikat gigi selama dua menit, yang merupakan durasi optimal untuk membersihkan seluruh permukaan gigi. Studi oleh Dewi (2021) menemukan bahwa metode ini membuat anak-

anak lebih bersemangat dan membantu memahami berapa lama mereka perlu menyikat gigi untuk hasil yang optimal.

5. Mengadakan kompetisi menyikat gigi

Untuk meningkatkan motivasi anak-anak, sekolah dapat mengadakan kompetisi menyikat gigi yang bersih dan benar. Anak-anak diajak untuk menyikat gigi mereka dan kemudian diperiksa kebersihannya menggunakan pewarna plak yang aman. Pemenangnya adalah anak yang giginya paling bersih setelah menyikat. Penelitian dari Pratama (2020) menunjukkan bahwa kompetisi edukatif seperti ini mendorong anak untuk lebih serius dalam menyikat gigi dan memperhatikan teknik yang benar.

Kegiatan menyikat gigi bersama ini memberikan banyak manfaat, terutama dalam membantu anak-anak untuk memahami pentingnya menjaga kesehatan gigi. Dengan melibatkan anak-anak secara aktif dan memberikan kesempatan bagi mereka untuk mempraktikkan kebiasaan ini, mereka dapat mengembangkan pola kebersihan mulut yang baik yang dapat bertahan hingga dewasa. Aktivitas ini juga memperkuat kesadaran mereka akan pentingnya menyikat gigi dengan benar untuk mencegah karies (Halim, 2022).

C. Peran Orang Tua Dalam Kesehatan Gigi Anak

Orang tua memiliki peran penting dalam mendukung pembelajaran kesehatan gigi anak dan membentuk kebiasaan positif dalam menjaga kebersihan mulut. Di rumah, peran orang tua tidak hanya terbatas pada pengawasan, tetapi juga memberi contoh dalam menjalankan kebiasaan menyikat gigi, memilih makanan sehat, serta mengajak anak-anak ke dokter gigi secara rutin.

Menurut Prasetya (2021), anak-anak yang mendapatkan dukungan aktif dari orang tua dalam menjaga kebersihan gigi cenderung memiliki kesehatan gigi yang lebih baik dan risiko karies yang lebih rendah.

Beberapa bentuk dukungan yang dapat dilakukan orang tua untuk membimbing anak-anak dalam kesehatan gigi meliputi:

1. Contoh menyikat gigi yang benar

Orang tua dapat memberikan contoh langsung cara menyikat gigi yang benar kepada anak-anak. Ketika orang tua ikut menyikat gigi bersama anak atau menunjukkan cara menyikat yang benar, anak lebih mudah memahami langkah-langkahnya dan merasa termotivasi untuk mengikuti. Menurut penelitian oleh Susanti (2020), anak-anak yang melihat orang tua mereka rutin menjaga kesehatan gigi akan lebih terdorong untuk meniru kebiasaan tersebut dan lebih konsisten dalam menyikat gigi.

2. Membimbing cara menyikat gigi

Orang tua dapat membimbing anak dalam menyikat gigi setiap pagi dan malam sebelum tidur. Terutama bagi anak-anak usia dini, bimbingan orang tua diperlukan untuk memastikan mereka menyikat gigi dengan teknik yang benar dan durasi yang cukup. Studi dari Lestari (2019) menunjukkan bahwa pendampingan orang tua pada saat anak-anak menyikat gigi meningkatkan kualitas kebersihan mulut anak dan mengurangi plak secara signifikan.

3. Memilih makanan sehat untuk kesehatan gigi

Pemilihan makanan juga berperan dalam menjaga kesehatan gigi anak. Orang tua dapat membatasi asupan makanan manis, seperti permen dan minuman bersoda,

yang dapat menyebabkan karies jika dikonsumsi berlebihan. Sebagai gantinya, orang tua dapat menyediakan makanan bergizi, seperti buah, sayuran, dan produk susu yang mendukung kesehatan gigi. Penelitian oleh Andriani (2021) menemukan bahwa pola makan yang kaya akan serat, kalsium, dan vitamin D memiliki dampak positif dalam mengurangi risiko kerusakan gigi pada anak.

4. Kunjungan ke dokter gigi

Orang tua perlu memastikan bahwa anak rutin melakukan pemeriksaan gigi setiap enam bulan sekali. Dengan kunjungan rutin ini, dokter gigi dapat mendeteksi tanda-tanda awal karies dan memberikan perawatan pencegahan jika diperlukan. Menurut Rahayu (2020), kunjungan rutin ke dokter gigi sejak dini membuat anak terbiasa dan tidak takut, sehingga mereka lebih kooperatif dalam menjaga kesehatan mulut mereka.

5. Lingkungan yang mendukung kesehatan gigi

Orang tua dapat menciptakan suasana yang menyenangkan untuk mengajak anak-anak menyikat gigi. Misalnya, menggunakan sikat gigi dengan karakter favorit anak atau memainkan lagu yang disukai saat waktu menyikat gigi. Lingkungan yang positif ini dapat membangun persepsi anak bahwa menjaga kesehatan gigi adalah kegiatan yang menyenangkan. Studi dari Widya (2022) menunjukkan bahwa lingkungan rumah yang mendukung kesehatan gigi berperan besar dalam pembentukan kebiasaan baik pada anak.

Dengan melibatkan diri secara aktif dalam pendidikan kesehatan gigi anak, orang tua tidak hanya membantu anak memahami pentingnya menjaga kebersihan gigi tetapi juga menanamkan kebiasaan yang akan mereka bawa hingga dewasa. Peran orang tua dalam kesehatan gigi anak sangat penting untuk mencegah karies dan membangun generasi

yang sadar akan pentingnya kesehatan mulut (Sukmawati, 2021)

BAB 6

MEMBENTUK GENERASI TANPA KARIES

A. Kolaborasi antara Orang Tua, Guru, dan Tenaga Kesehatan

Membentuk generasi bebas karies membutuhkan kerjasama yang kuat antara orang tua, guru, dan tenaga kesehatan. Ketiga pihak ini memainkan peran penting dalam memberikan edukasi kesehatan gigi yang konsisten dan efektif kepada anak-anak. Dengan kolaborasi yang sinergis, anak-anak dapat mendapatkan informasi dan dukungan dalam berbagai lingkungan di rumah, sekolah, dan tempat pelayanan kesehatan. Menurut studi oleh Suryani (2021), interaksi dan kerjasama antara pihak-pihak yang terlibat dalam pendidikan anak sangat mempengaruhi keberhasilan pembentukan kebiasaan kesehatan gigi yang baik.

Berikut adalah cara kolaborasi antara orang tua, guru, dan tenaga kesehatan dalam membentuk generasi tanpa karies:

1. Peran Orang Tua sebagai Edukator dan Motivator di Rumah

Orang tua berperan sebagai pendidik pertama bagi anak dalam hal menjaga kesehatan gigi dan mulut. Mereka bertanggung jawab untuk mengenalkan kebiasaan menyikat gigi sejak dini, memilih makanan yang baik untuk kesehatan gigi, serta membawa anak ke dokter gigi secara rutin. Selain itu, orang tua dapat berperan

sebagai motivator yang membangun semangat anak dalam menjaga kebersihan gigi dengan contoh nyata. Penelitian dari Rahman (2020) menunjukkan bahwa dukungan orang tua yang konsisten dan aktif berperan dalam peningkatan kebiasaan menyikat gigi secara rutin pada anak.

2. Peran Guru sebagai Penghubung Edukasi di Sekolah

Guru memiliki peran penting dalam menanamkan nilai-nilai kesehatan gigi melalui program pembelajaran dan aktivitas sehari-hari di sekolah. Guru dapat mengadakan kegiatan interaktif, seperti praktik menyikat gigi bersama atau bermain peran sebagai "dokter gigi kecil," yang dapat membantu anak-anak lebih memahami pentingnya menjaga kebersihan mulut. Dengan memberikan pendidikan yang menyenangkan dan terintegrasi ke dalam mata pelajaran, guru membantu anak-anak melihat kesehatan gigi sebagai bagian penting dari keseharian mereka. Studi oleh Wulandari (2022) menunjukkan bahwa edukasi kesehatan gigi yang diberikan secara konsisten di sekolah berperan besar dalam pembentukan kebiasaan menyikat gigi pada anak.

3. Peran Tenaga Kesehatan sebagai Sumber Informasi dan Pemeriksaan Rutin

Tenaga kesehatan, seperti dokter gigi dan perawat, memainkan peran vital dalam memberikan informasi kesehatan gigi yang akurat dan melakukan pemeriksaan rutin. Tenaga kesehatan dapat mengunjungi sekolah untuk melakukan penyuluhan kesehatan gigi atau pemeriksaan gigi secara berkala pada anak-anak. Hal ini memungkinkan deteksi dini terhadap tanda-tanda karies serta memberikan edukasi langsung kepada anak-anak dan orang tua. Berdasarkan penelitian oleh Andriani

(2021), kunjungan rutin dari tenaga kesehatan ke sekolah berdampak signifikan dalam meningkatkan pengetahuan kesehatan gigi pada anak-anak dan membantu menurunkan tingkat karies.

4. Kerjasama dalam Membuat Program Edukasi Terpadu

Kolaborasi antara orang tua, guru, dan tenaga kesehatan dapat diwujudkan dalam bentuk program edukasi kesehatan gigi yang terpadu. Program ini bisa melibatkan penyuluhan, kegiatan praktik, serta pemantauan kesehatan gigi anak secara berkala. Orang tua dan guru dapat berkoordinasi untuk memastikan anak-anak menjalankan kebiasaan menyikat gigi secara teratur, sementara tenaga kesehatan memberikan evaluasi kesehatan gigi mereka. Menurut Pratama (2020), program kolaboratif antara tiga pihak ini memberikan dampak yang lebih besar dalam mengurangi karies pada anak dibandingkan upaya yang dilakukan secara terpisah.

5. Pendidikan dan Sosialisasi tentang Pencegahan Karies di Komunitas

Selain di rumah dan sekolah, edukasi kesehatan gigi juga dapat dilakukan di lingkungan masyarakat melalui kegiatan sosial seperti penyuluhan di posyandu atau pertemuan orang tua. Orang tua dan guru dapat bekerja sama dengan tenaga kesehatan dalam merancang dan melaksanakan sosialisasi tentang pencegahan karies pada anak. Kegiatan ini memungkinkan orang tua dan guru untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai pencegahan karies dan memperkuat komitmen mereka dalam menjaga kesehatan gigi anak. Studi dari Kusuma (2021) menunjukkan bahwa pendidikan kesehatan gigi di lingkungan komunitas berperan besar

dalam membangun kesadaran bersama tentang pentingnya pencegahan karies.

Dengan kolaborasi yang solid antara orang tua, guru, dan tenaga kesehatan, anak-anak mendapatkan edukasi dan dukungan yang berkesinambungan dalam menjaga kesehatan gigi mereka. Kerjasama ini memastikan bahwa anak-anak tidak hanya paham pentingnya menjaga kebersihan mulut, tetapi juga termotivasi untuk menerapkan kebiasaan baik dalam kehidupan sehari-hari, sehingga tercipta generasi yang bebas dari karies (Halim, 2022).

B. Program Pemerintah Pencegahan Karies Anak Sekolah

Pencegahan karies pada anak sekolah adalah salah satu fokus utama dalam program kesehatan gigi nasional. Pemerintah, melalui berbagai lembaga dan kementerian, telah meluncurkan sejumlah program untuk mengurangi prevalensi karies pada anak-anak, dengan tujuan membentuk kebiasaan hidup sehat yang berkelanjutan sejak usia dini. Program-program ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesehatan gigi dan mulut, memperkenalkan cara-cara pencegahan yang efektif, serta menyediakan akses yang lebih baik ke layanan kesehatan gigi bagi anak-anak. Menurut penelitian oleh Suryani (2020), program pemerintah dalam pencegahan karies terbukti efektif dalam mengurangi angka kasus karies pada anak-anak di berbagai daerah.

Berikut adalah beberapa program pemerintah yang berfokus pada pencegahan karies pada anak sekolah:

1. Program Sehat Gigi dan Mulut di Sekolah

Program ini diluncurkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia untuk meningkatkan kesadaran anak-anak tentang pentingnya menjaga

kebersihan gigi dan mulut. Program ini mencakup penyuluhan tentang cara menyikat gigi yang benar, serta pentingnya menghindari makanan dan minuman yang dapat merusak gigi. Selain itu, dalam beberapa kasus, program ini juga menyediakan fasilitas untuk pemeriksaan gigi secara gratis di sekolah-sekolah. Menurut penelitian oleh Fitriani (2021), program ini berkontribusi besar dalam meningkatkan pengetahuan anak-anak tentang pencegahan karies dan memotivasi mereka untuk menjaga kesehatan gigi.

2. Kampanye Nasional “Ayo Sikat Gigi”

Kampanye ini bertujuan untuk membudayakan kebiasaan menyikat gigi dua kali sehari di kalangan anak-anak dan masyarakat umum. Melalui media massa, pemerintah mengedukasi masyarakat tentang pentingnya kebersihan mulut dan gigi dalam mencegah karies. Kampanye ini juga melibatkan tenaga kesehatan untuk memberikan penyuluhan di sekolah-sekolah dan daerah terpencil. Penelitian oleh Wulandari (2020) menunjukkan bahwa kampanye nasional ini efektif dalam meningkatkan kesadaran orang tua dan anak-anak tentang pentingnya menyikat gigi secara teratur untuk mencegah karies.

3. Program Fluoridasi Air

Fluoridasi air adalah salah satu langkah preventif yang diambil pemerintah untuk mengurangi angka karies pada anak-anak. Program ini melibatkan penambahan fluoride dalam air minum yang digunakan oleh masyarakat, yang telah terbukti dapat mengurangi kerusakan gigi dan mencegah karies, terutama pada anak-anak yang belum terbiasa menyikat gigi secara teratur. Berdasarkan studi oleh Sari (2019), fluoridasi air memiliki

dampak positif dalam mengurangi insiden karies di daerah yang terjangkau oleh program ini.

4. Penyuluhan Kesehatan Gigi melalui Posyandu dan Puskesmas

Pemerintah juga menjalankan penyuluhan kesehatan gigi melalui posyandu (pos pelayanan terpadu) dan puskesmas di berbagai daerah. Di sini, anak-anak dan orang tua diberikan informasi tentang cara menjaga kesehatan gigi dan mulut, serta diberi akses untuk pemeriksaan gigi secara berkala. Program ini membantu meningkatkan akses ke layanan kesehatan gigi bagi keluarga yang tinggal di daerah-daerah terpencil. Menurut Kusuma (2021), penyuluhan yang dilakukan di posyandu dan puskesmas berperan penting dalam mengedukasi masyarakat dan mengurangi prevalensi karies pada anak.

5. Program Pendidikan Kesehatan Gigi dalam Kurikulum Sekolah

Seiring dengan upaya pencegahan karies, pemerintah juga bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk memasukkan pendidikan kesehatan gigi dalam kurikulum sekolah. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa anak-anak mendapatkan pengetahuan dasar tentang pentingnya merawat gigi sejak dini. Melalui kurikulum ini, anak-anak diajarkan cara menyikat gigi yang benar, memahami makanan yang baik untuk gigi, dan mengenal dokter gigi sebagai bagian dari pencegahan masalah gigi. Menurut penelitian oleh Pratama (2020), penerapan materi kesehatan gigi dalam kurikulum sekolah berkontribusi pada terbentuknya kebiasaan positif pada anak-anak untuk menjaga kesehatan gigi mereka.

6. Program Pemeriksaan Gigi dan Pembagian Sikat Gigi Gratis

Pemerintah juga sering melaksanakan program pemeriksaan gigi secara gratis di sekolah-sekolah dan daerah dengan tingkat kesadaran kesehatan yang rendah. Dalam program ini, anak-anak diperiksa oleh dokter gigi profesional, dan yang memerlukan perawatan diberikan layanan yang sesuai. Selain itu, pemerintah juga memberikan sikat gigi dan pasta gigi secara gratis untuk mendorong kebiasaan menyikat gigi yang benar. Penelitian oleh Hidayati (2021) menunjukkan bahwa program pemeriksaan gigi dan distribusi peralatan gigi ini dapat meningkatkan frekuensi sikat gigi pada anak-anak, serta mengurangi prevalensi karies.

Melalui program-program tersebut, pemerintah berupaya untuk menurunkan prevalensi karies di kalangan anak sekolah dan membangun kebiasaan menjaga kesehatan gigi sejak usia dini. Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor kesehatan sangat penting untuk mencapai tujuan ini, yaitu terciptanya generasi yang bebas karies dan memiliki kebiasaan menjaga kesehatan gigi sepanjang hayat (Halim, 2022).

C. Menggandeng Komunitas untuk Menyukseskan Program Pencegahan Karies

Pencegahan karies pada anak sekolah tidak hanya dapat dicapai melalui upaya pemerintah dan lembaga pendidikan saja, tetapi juga memerlukan dukungan aktif dari berbagai elemen komunitas. Komunitas memiliki peran yang sangat penting dalam menyukseskan program pencegahan karies, karena mereka dapat menjadi agen perubahan yang

dapat mengedukasi, memotivasi, dan menyediakan sumber daya yang dibutuhkan untuk mendukung kebiasaan hidup sehat dalam masyarakat. Kolaborasi antara pemerintah, sekolah, tenaga kesehatan, dan komunitas lokal dapat menciptakan lingkungan yang kondusif bagi keberhasilan program kesehatan gigi pada anak-anak. Menurut Prasetya (2020), partisipasi aktif dari komunitas meningkatkan efektivitas program kesehatan gigi dengan melibatkan individu secara langsung dalam setiap tahap pelaksanaan.

Berikut adalah beberapa cara komunitas dapat berperan dalam mendukung program pencegahan karies:

1. Penyuluhan dan Edukasi Kesehatan Gigi melalui Kelompok Masyarakat

Kelompok masyarakat seperti Posyandu, organisasi pemuda, dan kelompok perempuan memiliki potensi besar untuk menjadi mitra strategis dalam menyebarkan informasi tentang pencegahan karies. Anggota komunitas yang terlatih dapat memberikan edukasi kepada orang tua dan anak-anak tentang pentingnya menyikat gigi, pola makan sehat, dan jadwal kunjungan ke dokter gigi. Program penyuluhan ini juga dapat dilakukan di tingkat desa atau kelurahan, menjangkau masyarakat yang mungkin kurang terakses oleh informasi dari lembaga formal. Penelitian oleh Suryani (2021) menunjukkan bahwa penyuluhan yang dilakukan oleh komunitas lokal dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kesehatan gigi, yang pada gilirannya membantu mengurangi prevalensi karies pada anak-anak.

2. Pengadaan Fasilitas Kesehatan Gigi di Komunitas

Komunitas dapat bekerja sama dengan pemerintah dan lembaga kesehatan untuk menyediakan fasilitas kesehatan gigi yang mudah diakses, seperti klinik gigi

keliling atau pemeriksaan gigi gratis di pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas). Melalui program ini, anak-anak dapat memperoleh pemeriksaan gigi secara rutin dan mendapatkan perawatan preventif yang diperlukan. Misalnya, pemberian fluorida topikal atau sealant gigi di fasilitas kesehatan setempat dapat membantu melindungi gigi dari kerusakan. Menurut Kurniawati (2020), komunitas yang memiliki akses mudah ke layanan kesehatan gigi dapat lebih cepat mendeteksi masalah kesehatan gigi pada anak-anak dan memberikan perawatan yang diperlukan sebelum kerusakan gigi menjadi parah.

3. Membangun Kampanye Sosial Bersama untuk Kesehatan Gigi

Komunitas dapat terlibat dalam kampanye sosial yang mendukung kebiasaan menyikat gigi dan pencegahan karies. Kampanye ini dapat dilakukan melalui media sosial, spanduk, atau acara komunitas yang melibatkan masyarakat luas. Penggunaan figur publik atau tokoh masyarakat yang dihormati untuk mengkampanyekan pentingnya kesehatan gigi juga dapat meningkatkan daya tarik dan keberhasilan kampanye tersebut. Sebuah studi oleh Fitriani (2020) menemukan bahwa kampanye yang dipimpin oleh anggota komunitas yang memiliki pengaruh sosial lebih efektif dalam mengubah perilaku masyarakat, terutama dalam hal kebiasaan menjaga kebersihan gigi.

4. Kolaborasi dengan Sekolah dan Organisasi Masyarakat untuk Kegiatan Edukasi

Komunitas dapat bekerja sama dengan sekolah-sekolah dalam menyelenggarakan kegiatan edukasi kesehatan gigi, seperti lomba menyikat gigi, pemeriksaan gigi gratis, atau seminar tentang pencegahan karies.

Program ini dapat diperluas dengan melibatkan orang tua dan guru, sehingga menambah kekuatan pengaruhnya terhadap anak-anak. Kolaborasi ini memberikan kesempatan bagi anak-anak untuk belajar langsung dari tenaga kesehatan, sekaligus memperkuat komitmen orang tua dalam mendukung pendidikan kesehatan gigi. Menurut Dewi (2021), kegiatan kolaboratif antara sekolah dan komunitas dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menjaga kesehatan gigi anak-anak, karena mereka merasa lebih terlibat secara langsung.

5. Pengadaan Sumber Daya untuk Program Pencegahan Karies

Komunitas juga dapat berperan dalam menggalang dana atau sumber daya untuk mendukung program pencegahan karies, seperti pengadaan sikat gigi, pasta gigi, atau materi edukasi yang dibagikan kepada anak-anak dan keluarga mereka. Melalui kerja sama dengan organisasi non-pemerintah atau perusahaan yang peduli terhadap kesehatan masyarakat, komunitas dapat membantu menyediakan sumber daya yang diperlukan untuk mendukung program kesehatan gigi di sekolah-sekolah atau fasilitas kesehatan setempat. Penelitian oleh Kusuma (2020) menunjukkan bahwa penggalangan sumber daya di tingkat komunitas mempercepat distribusi peralatan kesehatan gigi ke daerah-daerah yang membutuhkan, yang sangat membantu dalam melaksanakan program pencegahan karies.

Dengan melibatkan komunitas dalam program pencegahan karies, pemerintah dan lembaga pendidikan dapat memperluas jangkauan program tersebut dan memastikan bahwa pesan tentang pentingnya kesehatan gigi sampai kepada semua lapisan masyarakat. Kolaborasi ini

juga membantu menciptakan budaya sadar gigi yang dapat bertahan lama, serta memperkuat komitmen masyarakat untuk menjaga kesehatan gigi mereka dan anak-anak mereka. Dukungan komunitas terhadap program pencegahan karies sangat penting untuk mencapai generasi tanpa karies, dengan pola hidup sehat yang berkelanjutan (Pratama, 2021).

D. Pengembangan Kebijakan Kesehatan Gigi di Sekolah

Pengembangan kebijakan kesehatan gigi di sekolah menjadi salah satu langkah strategis dalam mencegah karies dan penyakit gigi lainnya di kalangan anak-anak. Sekolah, sebagai tempat utama pembelajaran dan perkembangan anak, memiliki peran penting dalam menanamkan kebiasaan menjaga kesehatan gigi sejak dini. Kebijakan kesehatan gigi yang baik di sekolah dapat menciptakan lingkungan yang mendukung terciptanya kebiasaan positif dan membentuk generasi yang sadar akan pentingnya kesehatan gigi dan mulut. Menurut penelitian oleh Lestari (2020), kebijakan kesehatan gigi di sekolah berperan besar dalam mengurangi prevalensi karies pada anak-anak dan mendorong anak-anak untuk merawat gigi mereka secara mandiri.

Beberapa langkah penting dalam pengembangan kebijakan kesehatan gigi di sekolah antara lain:

1. Integrasi Pendidikan Kesehatan Gigi dalam Kurikulum

Kebijakan pertama yang perlu dikembangkan adalah mengintegrasikan pendidikan kesehatan gigi dalam kurikulum sekolah. Pendidikan ini tidak hanya mencakup teori tentang pentingnya menyikat gigi, tetapi juga praktik langsung, seperti teknik menyikat gigi yang benar dan cara merawat gigi dengan baik. Kementerian

Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Dasar dapat bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan untuk memastikan bahwa materi ini dipahami oleh anak-anak sejak usia dini. Penelitian oleh Prasetya (2021) menunjukkan bahwa pendidikan kesehatan gigi yang diajarkan sejak di sekolah dasar dapat membentuk kebiasaan yang bertahan seumur hidup.

2. Penyuluhan Kesehatan Gigi Secara Rutin di Sekolah

Program penyuluhan kesehatan gigi yang rutin dan terstruktur juga merupakan bagian dari kebijakan penting yang harus ada di sekolah. Penyuluhan ini melibatkan tenaga kesehatan, seperti dokter gigi atau ahli kesehatan masyarakat, yang memberikan informasi terkini tentang pencegahan karies dan cara menjaga kebersihan mulut. Program ini juga dapat meliputi kegiatan praktik langsung, seperti menyikat gigi bersama atau melakukan pemeriksaan gigi secara berkala di sekolah. Menurut Kusuma (2020), penyuluhan yang dilakukan secara teratur akan lebih efektif dalam menanamkan pengetahuan kepada anak-anak mengenai pentingnya kesehatan gigi.

3. Penyediaan Fasilitas Kesehatan Gigi di Sekolah

Sekolah juga perlu menyediakan fasilitas kesehatan gigi yang memadai untuk mendukung kebijakan kesehatan gigi. Fasilitas ini bisa berupa ruang kesehatan gigi atau kerja sama dengan klinik gigi untuk memberikan layanan pemeriksaan dan perawatan sederhana. Penyediaan fasilitas ini memudahkan anak-anak untuk memeriksakan gigi mereka secara rutin, yang pada akhirnya dapat mendeteksi karies lebih dini dan mencegahnya berkembang lebih lanjut. Berdasarkan

penelitian oleh Hidayati (2021), keberadaan fasilitas kesehatan gigi di sekolah-sekolah telah terbukti dapat menurunkan angka kasus karies pada anak-anak, terutama di daerah yang sulit dijangkau oleh layanan kesehatan gigi.

4. Kebijakan Pemberian Fluoride dan Sealant Gigi

Pemerintah dan sekolah dapat bekerja sama untuk menyediakan program pencegahan lebih lanjut, seperti pemberian fluoride atau sealant gigi pada anak-anak. Fluoride dapat membantu menguatkan enamel gigi, sementara sealant gigi memberikan perlindungan tambahan pada permukaan gigi yang rentan terhadap karies. Program ini dapat diimplementasikan melalui kerjasama dengan tenaga kesehatan atau dokter gigi yang melakukan tindakan pencegahan langsung di sekolah. Menurut penelitian oleh Wulandari (2022), pemberian fluoride dan sealant di sekolah-sekolah berkontribusi signifikan dalam mengurangi angka karies pada anak-anak, terutama di daerah dengan akses terbatas ke layanan kesehatan gigi.

5. Melibatkan Orang Tua dalam Kebijakan Kesehatan Gigi di Sekolah

Kebijakan kesehatan gigi yang sukses di sekolah juga harus melibatkan orang tua dalam implementasinya. Orang tua dapat dilibatkan dalam program edukasi melalui seminar, workshop, atau melalui distribusi materi pendidikan tentang perawatan gigi. Selain itu, anak-anak yang mendapatkan dukungan dari orang tua di rumah akan lebih termotivasi untuk menerapkan kebiasaan sehat yang diajarkan di sekolah. Penelitian oleh Fitriani (2020) menunjukkan bahwa kolaborasi antara sekolah dan orang tua dapat meningkatkan kepatuhan anak-anak terhadap

kebiasaan menjaga kebersihan gigi, serta mengurangi prevalensi karies.

6. Pengawasan dan Evaluasi Program Secara Berkala

Untuk memastikan bahwa kebijakan kesehatan gigi di sekolah berjalan dengan baik, perlu dilakukan pengawasan dan evaluasi secara berkala. Program ini dapat melibatkan pemerintah daerah, tenaga kesehatan, dan pihak sekolah untuk memantau efektivitasnya. Evaluasi dilakukan dengan melihat tingkat partisipasi siswa, perubahan perilaku kebersihan gigi, serta prevalensi karies di sekolah tersebut. Menurut Pratama (2021), pengawasan dan evaluasi yang rutin dapat memastikan bahwa program tetap relevan dan dapat diperbaiki sesuai dengan kebutuhan anak-anak di sekolah.

Dengan mengembangkan kebijakan kesehatan gigi yang komprehensif di sekolah, anak-anak tidak hanya mendapatkan pendidikan yang baik tentang pentingnya menjaga kesehatan gigi, tetapi juga dapat mengakses layanan kesehatan gigi yang memadai. Kebijakan ini memberikan dasar yang kuat bagi terciptanya generasi yang bebas dari karies, serta membangun kebiasaan hidup sehat yang dapat bertahan sepanjang hayat. Keberhasilan program ini bergantung pada kerjasama yang baik antara pemerintah, sekolah, orang tua, dan tenaga kesehatan dalam mendukung tercapainya tujuan bersama (Suryani, 2020).

BAB 7

PENUTUP

Faktor risiko karies yang meliputi kebiasaan makan, kurangnya kebersihan mulut, dan akses yang terbatas terhadap perawatan kesehatan gigi. Pentingnya edukasi kesehatan gigi sejak usia dini, baik melalui keluarga, sekolah, maupun komunitas. Strategi efektif yang mencakup kebiasaan menyikat gigi dengan pasta gigi berfluorida, mengurangi konsumsi gula, dan pemeriksaan rutin ke dokter gigi.

Peran dan tanggung jawab setiap pihak untuk mencegah karies secara efektif, dimana orang tua berperan sebagai pendamping utama dalam membentuk kebiasaan anak, seperti menjaga kebersihan mulut dan menyediakan pola makan sehat. Sekolah menyediakan program kesehatan gigi seperti pemeriksaan rutin, penyuluhan, dan pemberian fasilitas kebersihan gigi. Tenaga kesehatan memberikan edukasi dan layanan pencegahan, seperti aplikasi fluorida topikal dan perawatan dini karies. Pemerintah menyusun kebijakan yang mendukung, seperti penyediaan air berfluorida, subsidi pasta gigi berfluorida, dan pelatihan bagi tenaga kesehatan di sekolah.

Manfaat pencegahan kesehatan gigi anak tidak hanya berdampak pada gigi mereka, tetapi juga pada kesehatan fisik, anak dapat mengunyah makanan dengan baik, mendukung pertumbuhan tubuh yang optimal. Prestasi akademik dengan kesehatan gigi yang baik mengurangi absensi karena sakit, meningkatkan fokus belajar. Secara psikologis anak-anak dengan gigi yang sehat cenderung lebih percaya diri dalam

berinteraksi sosial. Kualitas hidup jangka panjang: generasi bebas karies memiliki risiko lebih rendah terhadap penyakit mulut dan sistemik di masa depan.

Harapan dan visi ke depan dengan penerapan langkah-langkah yang telah dijelaskan, diharapkan angka kejadian karies pada anak sekolah dapat terus berkurang. Visi jangka panjang dari buku ini adalah terciptanya generasi tanpa karies, generasi yang sehat, percaya diri, dan siap menghadapi masa depan dengan senyum yang cerah.

Semoga pedoman yang disusun dalam buku ini dapat menjadi panduan praktis yang bermanfaat dan mudah diterapkan. Kesehatan gigi anak bukan hanya tanggung jawab individu, tetapi juga tanggung jawab kolektif untuk memastikan masa depan mereka yang lebih cerah dan bebas dari penyakit gigi. Komitmen semua pihak untuk terus mendukung pendidikan dan program kesehatan gigi adalah kunci untuk mencapai tujuan ini.

Melalui kolaborasi yang berkelanjutan, kita dapat bersama-sama menciptakan perubahan besar untuk masa depan anak-anak kita. Mari bersama-sama mengambil tindakan nyata mulai dari lingkungan terdekat kita. Aksi kecil seperti menyikat gigi dua kali sehari atau mengedukasi anak tentang pentingnya pola makan sehat dapat menjadi langkah awal menuju generasi tanpa karies.

A. Mengukur Keberhasilan dan Dampak Program Pencegahan Karies

Mengukur keberhasilan dan dampak program pencegahan karies adalah langkah penting untuk menilai efektivitas intervensi yang telah dilakukan serta memastikan bahwa tujuan pencegahan dapat tercapai. Keberhasilan suatu program tidak hanya dapat dilihat dari penurunan angka karies, tetapi juga dari perubahan perilaku kebersihan gigi anak-anak, peningkatan kesadaran orang tua, dan perbaikan akses terhadap layanan kesehatan gigi. Evaluasi yang menyeluruh memungkinkan pihak terkait, baik pemerintah, sekolah, maupun tenaga kesehatan, untuk melakukan perbaikan dan menyesuaikan program dengan kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. Menurut penelitian oleh Rahmawati (2021), pengukuran keberhasilan program pencegahan karies sangat penting untuk memastikan bahwa intervensi yang diberikan memiliki dampak jangka panjang pada kesehatan gigi anak-anak.

Beberapa pendekatan untuk mengukur keberhasilan dan dampak program pencegahan karies antara lain:

1. Pemantauan Prevalensi Karies Sebelum dan Setelah Program

Salah satu cara utama untuk mengukur dampak dari program pencegahan karies adalah dengan memantau prevalensi karies pada anak-anak sebelum dan setelah implementasi program. Pengukuran ini dapat dilakukan melalui survei atau pemeriksaan gigi yang melibatkan pemeriksaan klinis langsung oleh dokter gigi di sekolah-sekolah. Menurut studi oleh Kurniawati (2020), penurunan prevalensi karies yang signifikan setelah pelaksanaan program menunjukkan bahwa intervensi pencegahan yang dilakukan, seperti pendidikan kesehatan gigi dan distribusi

pasta gigi fluoride, memiliki dampak positif yang jelas terhadap kondisi gigi anak-anak.

2. Perubahan Perilaku Kebersihan Gigi Anak-Anak

Keberhasilan program juga dapat diukur melalui perubahan perilaku kebersihan gigi anak-anak, seperti frekuensi menyikat gigi dan kebiasaan menghindari makanan yang merusak gigi. Pengukuran perilaku ini bisa dilakukan dengan cara survei atau wawancara dengan anak-anak, guru, dan orang tua. Program yang sukses tidak hanya mengurangi karies, tetapi juga meningkatkan kebiasaan sehat yang berkelanjutan. Sebuah penelitian oleh Suryani (2021) menunjukkan bahwa peningkatan kebiasaan menyikat gigi dua kali sehari di kalangan anak-anak berhubungan langsung dengan pengurangan insiden karies dalam jangka panjang.

3. Peningkatan Pengetahuan dan Kesadaran Tentang Kesehatan Gigi

Pengukuran keberhasilan program juga dapat dilihat dari peningkatan pengetahuan dan kesadaran anak-anak, orang tua, serta guru mengenai pentingnya kesehatan gigi. Kegiatan penyuluhan yang dilakukan di sekolah-sekolah dapat diukur dengan cara mengadakan tes pengetahuan tentang cara merawat gigi yang benar sebelum dan setelah program penyuluhan. Penelitian oleh Hidayati (2020) menemukan bahwa peningkatan pengetahuan peserta program sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pencegahan karies, karena mereka lebih cenderung untuk mengikuti langkah-langkah yang direkomendasikan dalam menjaga kesehatan gigi.

4. Evaluasi Melalui Pemeriksaan Kesehatan Gigi Rutin

Pemeriksaan gigi yang dilakukan secara berkala oleh tenaga kesehatan di sekolah-sekolah memberikan

data yang dapat digunakan untuk menilai keberhasilan program pencegahan karies. Pemeriksaan ini dapat melibatkan deteksi dini terhadap masalah gigi anak-anak, termasuk adanya tanda-tanda karies atau penyakit gusi. Pemeriksaan rutin memberikan gambaran yang lebih jelas tentang dampak jangka panjang dari kebijakan yang diterapkan. Sebuah penelitian oleh Fitriani (2021) menunjukkan bahwa pemeriksaan gigi rutin yang dilakukan setiap enam bulan di sekolah-sekolah berperan besar dalam deteksi dini masalah gigi, yang membantu meminimalisir dampak karies.

5. Tingkat Kepuasan Orang Tua dan Guru terhadap Program

Mengukur keberhasilan program pencegahan karies juga melibatkan feedback dari orang tua dan guru mengenai efektivitas program yang telah dilaksanakan. Survei kepuasan atau wawancara dengan orang tua dan guru dapat memberikan gambaran mengenai bagaimana mereka melihat perubahan pada kebiasaan anak-anak dalam merawat gigi mereka setelah mengikuti program. Penelitian oleh Prasetya (2021) menyatakan bahwa keterlibatan orang tua dalam program kesehatan gigi dapat meningkatkan hasil yang dicapai, terutama jika mereka mendukung secara aktif kebiasaan sehat di rumah.

6. Dampak Jangka Panjang terhadap Kesehatan Gigi Anak-Anak

Selain pengukuran jangka pendek, penting untuk melihat dampak jangka panjang dari program pencegahan karies. Hal ini dapat dilakukan dengan memantau kesehatan gigi anak-anak beberapa tahun setelah pelaksanaan program. Dampak jangka panjang ini

termasuk keberhasilan dalam mempertahankan kebiasaan sehat dan rendahnya tingkat karies pada masa remaja dan dewasa. Menurut Wulandari (2020), dampak jangka panjang yang positif, seperti berkurangnya biaya perawatan gigi dan berkurangnya insiden karies, menunjukkan bahwa program pencegahan yang dilakukan secara efektif memiliki dampak yang berkelanjutan.

7. Pengumpulan Data dan Analisis Statistik

Untuk memastikan hasil yang valid dan objektif, pengumpulan data dan analisis statistik sangat penting. Data yang dikumpulkan melalui survei, pemeriksaan gigi, dan wawancara dapat dianalisis untuk mengetahui tingkat efektivitas program dan area mana yang perlu diperbaiki. Pendekatan ini memberikan dasar yang kuat untuk pengambilan keputusan dalam perbaikan kebijakan dan pengembangan program pencegahan karies yang lebih baik di masa depan. Menurut penelitian oleh Halim (2021), analisis data yang sistematis memungkinkan pengembangan kebijakan berbasis bukti yang lebih efektif dalam menangani masalah karies pada anak-anak.

Dengan mengukur keberhasilan dan dampak program pencegahan karies, kita dapat menilai apakah upaya yang dilakukan sudah tepat sasaran dan memberikan manfaat jangka panjang. Evaluasi yang komprehensif juga memungkinkan pengembangan program yang lebih baik di masa depan, serta mendorong keterlibatan lebih banyak pihak untuk menciptakan generasi yang bebas dari karies. Keberhasilan program pencegahan karies pada akhirnya bergantung pada koordinasi yang baik antara pemerintah, sekolah, tenaga kesehatan, dan masyarakat dalam mendukung implementasi program ini secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- ABC Pediatric Dentistry, 2023
- Agung IGAA dan Nurlitasari DFong's Nursing Care of Infants and Children. St. Louis. Mosby Elsevier Kemenkes RI. 2014.
- Ana, R. and Arin, O. (2022) *Kesehatan Gigi Masyarakat*. Surakarta: 1 Juni 2022.
- Anwar AI, Supiaty, Hasyim R. The effectiveness of game-based education on dental and oral health behavior: Systematic review. Open J Clin Med Images. 2022; 2(1): 1018.
- Anwar, ayub irmadani (2019) *Ilmu Kesehatan Gigi Masyarakat*. Edited by M. Ester. Jakarta.
- Arifin Dudi dkk, *"Caries Insight in Children and Adolescent"*, UNPAD Press, Bandung 2023
- Aryono Hendarto Nutrisi dan Kesehatan Gigi-Mulut pada Anak Dalam Sari Pediatri 2015 20
- Ayoob, S., & Gupta, A. K. (2006). Fluoride in drinking water: A review on the status and stress effects. Critical Reviews in Environmental Science and Technology, 36(6), 433-487.(27)
- Ayu Dewi Kumala Ratih, I. and Hasiva Yudita, W. (2019) *'Hubungan Tingkat Pengetahuan Tentang Cara Memelihara Kesehatan Gigi dan Mulut dengan Ketersediaan Alat Menyikat Gigi Pada Narapidana Kelas Iib Rutan Gianyar Tahun 2018'*, *Dental Health Journal*, 6(2), pp. 1-4. Available at:

file:///D:/semester 5/metode/jurnal/977-2309-1-SM (2).pdf.

Balitbangkes (2018) 'Laporan Riskesdas 2018 Nasional.pdf'.

Balitbangkes and Sumatera Barat, P. (2018) *Laporan Riset*

Bergenholtz, G., & Spångberg, L. (2004). "Controversies in endodontics". *Critical Reviews in Oral Biology & Medicine*, 15(2), 99-114.

Budisuari, M, Oktarina, Makrajab, M. 2010. Hubungan Pola Makan dan Kebiasaan Menyikat Gigi dengan Kesehatan Gigi dan Mulut (Karies) Di Indonesia. *Jurnal. Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem dan Kebijakan Kesehatan*. Jakarta. Tersedia di [Senin, 23 Januari 2017]. Depkes RI. 2007.

Burt dan Eklund, "*Dental Public Health*", informasi tentang dampak karies di masyarakat.2020

Casamassimo, Paul S. *Pediatric Dentistry: Infancy Through Adolescence*. Elsevier, 2012).

CDC [Centers for Disease Control and Prevention - Tips to Reduce Sugar Intake] (<https://www.cdc.gov/nutrition/index.html>) 2023

Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Artikel: Community Water Fluoridation: Questions and Answers.15 Mei 2024 URL: [CDCFluoridation](#)

Water Fluoridation: A Vital 21st Century Public Health Intervention. CDC, 2015).

Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo: Program UKGS sebagai bagian dari UKS untuk anak sekolah dasar (1997).

- Direktorat Jendral Pelayanan Kesehatan, "*Pencegahan dan Pengobatan Penyakit Karies Gigi*", 2022
- Dyah Ayu Murika Sari, N. *et al.* (2022) *Manajemen Praktik Kedokteran Gigi*. Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- Edwina Kidd and Ole Fejerskova Book review editorial Fluoride 49(4 Pt 1) 373-378 October-December 2016
Essentials of dental caries, fourth edition London, UK, and Aarhus, Denmark
- F Tranaya. Maulani, C., & Enterprise J. 2005. Kiat Merawat Gigi Anak Panduan Orang Tua dalam Merawat dan Menjaga Kesehatan Gigi Bagi Anak-anaknya. Jakarta: PT. Elex Media Komunikasi.
- Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kesehatan Gigi Dan Mulut Anak Usia Prasekolah Di Pos Paud Perlita Vinolia Kelurahan Mojolangu July 2015 // DOI: 10.22219/jk.v6i2.2868
- Featherstone, J. D. B. (2004). "The continuum of dental caries—evidence for a dynamic disease process". *Journal of Dental Research*, 83(1_suppl), 39-42.
- Fejerskov, O., & Kidd, E. A. M. (2008). *Dental Caries: The Disease and Its Clinical*
- Fejerskov, Edwina Kidd, "*The Disease and Its Clinical Management*", Head of Institute of Anatomy", Aarhus University.
- Fitriani, E. (2021). *Peran pendidikan kesehatan gigi dalam mencegah karies pada anak-anak di sekolah dasar*. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 16(2), 122-128.

Forrest, John O. Preventive Dentistry. Mosby, 1995).

Griffin, S. O., Jones, K., & Tomar, S. L. (2001).

An economic evaluation of community water fluoridation. *Journal of Public Health Dentistry*, 61(2), 78-86.

Studi ini membahas efisiensi biaya fluoridasi air dan mengonfirmasi penghematan biaya perawatan gigi dalam berbagai skenario.

Halim, M. (2021). *Analisis data dalam evaluasi program kesehatan gigi di sekolah-sekolah*. *Jurnal Statistik Kesehatan*, 14(3), 210-218.

Harfindo, N. (2018) *Islam dan Kesehatan Gigi*. Edited by Z. Achmad. Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar.

Health Behavior and Health Education: Theory, Research and Practice 4th edition. San Fra United States of America: Jossey-Bass. Hockenberry M., & Wilson, D. 2007.

Health Promotion: Throughout the Life Span. St. Louis. Mosby. Glanz, K., Rimer, B. & Viswanath, K. 2008.

Hidayati, N. (2020). *Pengaruh penyuluhan kesehatan gigi terhadap perilaku kebersihan gigi siswa SD di Kota Jakarta*. *Jurnal Pendidikan Kesehatan*, 9(1), 75-81.

Infodatin (Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan RI) Situasi Kesehatan Gigi dan Mulut. Jakarta Selatan Kumala, P. 2006.

Institute of Medicine (IOM), Dietary Reference Intakes for Calcium and Vitamin D (2011). Buku ini menjelaskan peran vitamin D dalam membantu penyerapan

kalsium dan fosfor yang penting untuk kesehatan tulang dan gigi. J Clin Med Images, 2023

Johnson RK, Appel LJ, Brands M, Howard BV, Lefevre M, Lustig RH. American Heart Association Nutrition Committee of the Council on Nutrition, Physical Activity, and Metabolism and the Council on Epidemiology and Prevention. Dietary sugars intake and cardiovascular health: a scientific statement from the American Heart Association. Circulation. 2009 Sep 15;120(11):1011-20. (Source: <https://nutritionsource.hsph.harvard.edu/carbohydrates/added-sugar-in-the-diet/>)

Jurnal Artikel Ilmiah Universitas Air Langga, <https://unair.ac.id/karies-gigi-dan-dampaknya-terhadap-tumbuh-kembang-anak>

Kamus Saku Kedokteran Dorland. Jakarta: EGC Listiono, B. 2012. Kesehatan Gigi dan Mulut. Tersedia di [8 Juni 2016]. Machfoedz, I., Suryani E. 2006. Pendidikan Kesehatan Bagian dari Promosi Kesehatan. Yogyakarta:

Kementerian Kesehatan RI. (2022). *Panduan Pelaksanaan UKGS (Usaha Kesehatan Gigi Sekolah)*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI. Diakses dari <https://www.kemkes.go.id>.

Kent, G.G. Psychological Aspects of Dental Care. Elsevier, 2002).

Kidd dan Fejerskov, "*Essentials of Dental Caries*", Four Edition, 2018

Kidd, E. (2004). "How 'clean' must a cavity be before restoration?" Caries Research, 38(3), 305-313.

- Kidd, Edwina. *Essentials of Dental Caries: The Disease and Its Management*. Oxford University Press, 2016)
- Kurniawati, R. (2020). *Evaluasi program pemeriksaan gigi gratis di sekolah-sekolah dasar untuk pencegahan karies*. Jurnal Kesehatan Gigi Indonesia, 22(4), 143-150.
- Kusuma, T. (2020). *Fasilitas kesehatan gigi di sekolah-sekolah dan dampaknya terhadap kesehatan gigi anak-anak*. Jurnal Kesehatan Anak, 18(2), 98-105.
- Lamont, Richard J. *Oral Microbiology and Immunology*. ASM Press, 2006).
- Levin, Roger. *Dental Economics and Practice Management*. Quintessence Publishing, 2014)
- Luntz, Harold. *Growth and Development in Dentistry*. Mosby, 1995).
- McKenna, Gerry. *Nutrition and Dental Health*. Wiley-Blackwell, 2020)
- Megananda, Herjulianti," *Ilmu Pencegahan Penyakit Gigi dan Mulut*" 2018
- Najeeb, S. et al. (2016). Vitamin D Deficiency and Oral Health: A Comprehensive Review. *Cureus*, 8(6): e516.
Artikel ini menjelaskan dampak kekurangan vitamin D terhadap kesehatan enamel gigi dan peningkatan risiko karies.
- National Institute of Dental and Craniofacial Research (NIDCR). Publikasi mereka juga mencatat bahwa fluoridasi air memberikan manfaat yang merata pada komunitas tanpa memandang status ekonomi.

- Ningsih, D. 2013. Gambaran Perilaku Menggosok Gigi terhadap Kejadian Karies Gigi pada Anak Usia Sekolah Dasar di Wilayah Kerja Puskesmas Sidemen, Kecamatan Sidemen, Kabupaten Karangasem, pada Juni-Juli 2013. Jurnal. Universitas Udaya. Bali. Tersedia di < ojs.unud.ac.id/index.php/eum/article/download/12685/8670 > [Senin, 23 Januari 2017].
- Notoatmodjo, S. 2007. Promosi Kesehatan & Ilmu Perilaku. Jakarta: Rineka Cipta. Notoatmodjo, S. 2010. Ilmu Perilaku Kesehatan. Jakarta: Rineka Cipta. Potter, P. 2005. Buku Ajaran Fundamental Keperawatan Konsep, Proses dan Praktik. Jakarta: EGC. Rhamadhan, A.G. 2010. Serba-Serbi Kesehatan Gigi dan Mulut. Jakarta: Bukune.
- Novianti Try, Marisda Hikma, Windasari Purnama, "*Upaya Peningkatan Kesehatan Gigi Pada Anak Usia Dini Dalam Mendukung Program Indonesia Bebas Karies Tahun 2030*", Jurnal Masyarakat Mandiri 2022
- Paul S. Casamassimo, Henry W. Fields Jr., Dennis J. McTigue, Arthur Nowak, "*Pediatric Dentistry: Infancy through Adolescence*" [Paula Moynihan](#) ¹National Library of Medicine - Sugar Consumption and Dental Health][<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/>] 2016
- Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI). (2020). *Panduan Pelatihan Guru dan Orang Tua untuk Pencegahan Karies Anak*. Diakses dari <https://pdgi.or.id>.
- Petersen, Poul Erik. The World Oral Health Report 2003: Continuous Improvement of Oral Health in the 21st Century. WHO, 2003).

Petersen, Poul Erik. *The World Oral Health Report 2003: Continuous Improvement of Oral Health in the 21st Century*. WHO, 2003).

Pinkham Jimmy R, Casamassimo Paul S. et.al "*Textbook of Pediatric Dentistry*", Four Edition, Noordanesh Medical Publishing Co.Ltd (Iran)

Poltekkes Denpasar: Jurnal Kesehatan Gigi Vol. 6 No. 1, pelatihan guru untuk mendukung UKGS (2018) **【46】** .

Prasetya, A. (2021). *Meningkatkan kesadaran anak-anak tentang kesehatan gigi melalui pendidikan di sekolah*. Jurnal Pendidikan dan Kesehatan, 17(3), 143-150.

Pratama, R. (2021). *Strategi kolaborasi dalam program pencegahan karies di sekolah-sekolah dasar*. Jurnal Kesehatan Masyarakat, 20(1), 54-61.

Rachmawati YL, Rachmawati Dini, "*Manajemen Karies pada Anak*"; UB Press, Malang 2022

Rahmawati, S. (2021). *Evaluasi dampak program pencegahan karies pada anak-anak di sekolah-sekolah dasar*. Jurnal Penelitian Kesehatan, 22(1), 101-107.

Riley, Joseph L., et al. School-Based Interventions to Improve Oral Health: A Systematic Review. *Journal of Dental Research*, 2015).

Riyanti, E. 2013. Hubungan Pendidikan Penyikatan Gigi dengan Tingkat Kebersihan Gigi dan Mulut Siswa-Siswi Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDiT) Imam Bukhori. Skripsi. Universitas Padjajaran. Bandung. Diakses [Jumat,10 Juni 2016].

Rossyana S. Hermawan, Widya Warastuti, Kasianah Kasianah.
Universitas Airlangga

Seleksi Pelayanan Kesehatan. Surabaya. Tersedia di [22 Juli 2016]. Edelman C.L., & Mandle C.L. 2006.

Selwitz, R. H., Ismail, A. I., & Pitts, N. B. (2007). "Dental caries".
The Lancet, 369(9555), 51-59.

Setiari, L. 2017. Aplikasi Teori Health Belief Model terhadap Perilaku Pencegahan Karies Gigi pada Siswa Sekolah Dasar. Skripsi. Universitas Airlangga. Surabaya.
Setiyawan, R. 2012. Hubungan Kebiasaan Menggosok Gigi Sebelum Tidur Malam dengan Karies pada Anak Sekolah di Madrasah Ibtidaiyah Al-Istiqomah Tangerang. Skripsi. Universitas Indonesia. Depok. Diakses melalui [Senin, 30 Januari 2017].

Sheiham, Aubrey. Promoting Oral Health in Schools: A Case Study in Preventive Dentistry. Community Dental Health, 2000).

Sturdevant Art & Science "Textbook of Operative Dentistry"5 th, 2024

Sumber: My Dentist Hub, 2023; ABC Pediatric Dentistry, 2023)

Suryani, N. (2021). *Peran orang tua dalam mendukung program pencegahan karies di sekolah.* Jurnal Kesehatan Gigi dan Mulut, 19(2), 134-141.

Tri Abadi, M. *et al.* (2023) *Bunga Rampai Penyakit Gigi dan Mulut.* Pertama. Edited by L. Ode Alifariksi. Cilacap: PT. Media Pustaka Indo.

Uliana, Fatiah, et.al, "*Kesehatan Gigi dan Mulut*", Eureka Media Aksara, Maret 2023.

UNICEF Indonesia. (2021). *Materi Edukasi Kesehatan Gigi untuk Guru dan Orang Tua*. Jakarta: Diakses dari <https://www.unicef.org>.

Universitas Airlangga: Pengabdian masyarakat melalui webinar untuk edukasi guru (2024)

Universitas Padjadjaran: Pendidikan kesehatan gigi untuk orang tua dan siswa (tanpa tahun).

Usaha Kesehatan Sekolah di Tingkat Sekolah Dasar. Direktorat Jenderal Komunitas. Jakarta. Dinkes Kota Surabaya. 2015. Profil Kesehatan Kota Surabaya Tahun 2015.

Warman A, "*Indeks Dmf-T Di Berdasarkan Jenis Kelamin Pada Siswa Kelas V Dan VI SD*" Jurnal Menara Medika, 2023

Wendell A. Robertson, "*Cariology for the Pediatric and General Practitioner*"

WHO tentang kesehatan gigi global.

WHO. 2003. The World Oral Health Report. Tersedia di [Selasa, 7 Juni 2016]. Wong, D.I. 2003. Pedoman Klinis Keperawatan Pediatrik. Edisi 4. Jakarta: EGC.

Wong, D.I. 2008. Buku Ajar Keperawatan Pediatrik Edisi 6. Jakarta: EGC.

World Health Organization, "*Global Oral Health Status Report*", 2022

World Health Organization (WHO), Guidelines for Drinking-water Quality, Fourth Edition. WHO, 2011.(28)

Wulandari, L. (2020). *Pemberian fluoride dan sealant gigi di sekolah dasar sebagai langkah pencegahan karies pada anak-anak*. Jurnal Kesehatan Anak, 15(3), 201-208.

GLOSARIUM

A

ADA: adalah American Dental Association

Abses gigi: adalah infeksi bakteri yang terjadi di sekitar akar gigi atau jaringan gusi yang menyebabkan pembentukan kantong berisi nanah

D

Dentin: adalah jaringan yang berada dibawah enamel gigi dan berfungsi sebagai lapisan penyokong mahkota

Dental Floss: adalah benang yang berfungsi untuk membersihkan sela-sela gigi dari sisa-sisa makanan yang tidak terjangkau dengan sikat gigi

Demineralisasi: adalah Proses ini menghasilkan asam yang melarutkan mineral dari jaringan keras gigi

Remineralisasi: Pengembalian mineral ke gigi

E

Enamel: adalah Zat terkeras di tubuh manusia yang berfungsi sebagai ebagai pelindung gigi dari kerusakan akibat pemakaian sehari-hari

F

Fluoride: adalah mineral yang dapat ditemukan dalam makanan dan minuman. Mineral ini dapat melindungi gigi dan mencegah terjadinya kerusakan

I

Indeks DMF-T: adalah ukuran yang digunakan untuk menilai status karies pada gigi permanen

Indeks def-t: adalah ukuran yang digunakan untuk menilai status karies pada gigi decidui

Infeksi Pulpa: adalah pulpa gigi meradang karena terinfeksi bakteri akibat kerusakan pada enamel dan dentin

K

Karies: adalah suatu proses kerusakan jaringan keras gigi, seperti email, dentin, dan sementum, yang disebabkan oleh aktivitas bakteri di dalam plak gigi

Kesehatan gigi holistic: adalah pendekatan yang melihat kesehatan gigi sebagai bagian integral dari kesehatan tubuh secara keseluruhan

P

Prevalensi Karies: adalah angka yang menunjukkan jumlah penderita karies dalam periode dan waktu tertentu

Plak: adalah lapisan tipis dan lengket (disebut biofilm) di gigi yang terdiri dari bakteri, sisa-sisa makanan, dan kotoran

Pulpa: adalah bagian tengah gigi yang terdiri dari jaringan ikat serta sel-sel yang disebut odontoblas. Pulpa terletak di bawah dentin

S

Sementum: adalah Sementum gigi adalah jaringan ikat keras yang menutupi akar gigi dan berfungsi untuk menahan gigi pada tempatnya

Saliva: adalah suatu cairan mulut yang kompleks, tidak berwarna, dan disekresikan dari kelenjar saliva mayor dan minor untuk mempertahankan homeostasis di dalam rongga mulut

U

UKGS: adalah bagian dari program Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) yang secara khusus difokuskan pada kesehatan gigi dan mulut siswa

W

WHO: adalah badan pengarah dan koordinator kesehatan dalam sistem Perserikatan Bangsa-Bangsa. Badan ini bertanggung jawab untuk memimpin masalah kesehatan

White Spot: adalah lesi atau bintik putih pada gigi

LAMPIRAN

LAMPIRAN 1

Daftar periksa (checklist) kesehatan gigi anak sekolah

A. Pemeriksaan Harian oleh Orang Tua atau Guru

- Anak menyikat gigi dua kali sehari (pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur) Pastikan anak menyikat gigi setelah sarapan dan sebelum tidur. Lama menyikat gigi minimal 2 menit. Gunakan timer jika perlu.
- Menggunakan pasta gigi berfluorida

Fluorida membantu melindungi email gigi dari karies. Gunakan pasta gigi ukuran biji jagung anak usia 3–6 tahun dan ukuran kacang polong anak di atas 6 tahun.

- Teknik menyikat gigi sudah benar (menyikat seluruh permukaan gigi).

Ajarkan metode menyikat: gerakan memutar di permukaan luar, gerakan vertikal di permukaan dalam, dan gerakan maju-mundur di permukaan kunyah. Gunakan sikat gigi dengan bulu lembut dan kepala kecil. Anak menggunakan benang gigi untuk membersihkan sela sela gigi.

- Tidak ada bau mulut atau tanda-tanda infeksi mulut.

Pastikan tidak ada bau mulut yang berlebihan, yang dapat menandakan masalah gigi berlubang atau gusi terinfeksi.

- Pola Makan Sehat

Anak mengonsumsi makanan sehat seperti buah-buahan, sayur, susu, dan keju. Mengurangi konsumsi makanan manis, lengket, atau asam (permen, minuman bersoda). Anak minum air putih setelah makan untuk membasir sisa makanan.

- Kebiasaan Baik

- Anak tidak mengigit benda keras seperti pena

- Anak tidak mengisap jempol, memakai dot yang lama
- Tidak menggunakan gigi untuk membuka benda keras.

B. Pemeriksaan Fisik oleh Guru/Orang Tua

- Tidak ada tanda gigi berlubang
Periksa apakah ada titik hitam, coklat, atau putih di gigi yang bisa menjadi tanda awal karies.
- Gusi sehat:
 - Gusi anak harus berwarna merah muda dan tidak mudah berdarah saat menyikat gigi.
 - Tidak ada pembengkakan pada gusi atau pipi.
- Susunan gigi rapi
 - Perhatikan apakah ada gigi tumpang tindih atau tidak rata yang mungkin memerlukan perawatan ortodontik (kawat gigi) (Kemenkes RI).
- Pola Makan Sehat
 - Berikan anak makanan kaya kalsium seperti susu, keju, dan yoghurt.
 - Konsumsi buah-buahan segar dan sayuran
- Hindari makanan manis dan lengket:
 - Batasi konsumsi permen, coklat, dan kue manis.
 - Bila makan makanan manis, minum air putih dan sikat gigi
 - Minum air putih setelah makan
 - Air putih membantu membilas sisa makanan dan menjaga kelembapan mulut.
- Kebiasaan Baik
 - Hindari menggigit benda keras
 - Tidak menggigit es batu, kuku, atau benda keras lainnya
 - Hindari kebiasaan buruk seperti mengisap jempol
 - Kebiasaan ini untuk anak dapat menyebabkan gigi berjejal

- Beri tahu penggunaan gigi dengan benar
 - Tidak boleh digunakan membuka kemasan plastik dan botol
 - Pemeriksaan Berkala ke Dokter Gigi
 - Kunjungi dokter gigi setiap 1X6 bulan
 - Pemeriksaan rutin untuk mendeteksi masalah gigi sejak dini
 - Aplikasi fluoride jika diperlukan memperkuat email gigi
 - Fissure sealant untuk melindungi permukaan gigi geraham (WHO)
1. Checklist pemeriksaan gigi anak sekolah oleh Puskesmas yang dalam program UKGS (Usaha Kesehatan Gigi Sekolah)
- a. Identitas Anak
 - Nama lengkap anak.
 - Usia dan kelas.
 - Sekolah (nama sekolah, lokasi).
 - b. Pemeriksaan Status Kebersihan Gigi dan Mulut
 - Baik (gigi bersih, tidak ada plak).
 - Sedang (ada plak tipis di beberapa gigi).
 - Buruk (plak tebal, bau mulut, gigi terlihat kotor).
 - c. Plak Indeks:
 - Skor plak pada gigi sesuai dengan indikator (gunakan skala 1–4 berdasarkan tebalnya plak).
 - d. Pemeriksaan Gigi Berdasarkan Status Karies (DMF-T Index)
 - Gigi Berlubang (Decayed):
 - Jumlah gigi yang berlubang (dari semua gigi).
 - Lokasi gigi yang berlubang (sering: gigi geraham).
 - Gigi yang Dicabut (Missing):

- Jumlah gigi yang sudah hilang karena karies atau trauma.
- Gigi yang Ditambal (Filled):
- Jumlah gigi yang sudah ditambal baik permanen maupun sementara.
- e. Pemeriksaan Masalah Gigi dan Gusi
 - Penyakit Gusi:
 - Tidak ada (gusi sehat).
 - Gingivitis ringan (gusi merah, berdarah saat disentuh).
 - Gingivitis berat (pembengkakan gusi dengan nyeri atau nanah).
- f. Masalah Ortodontik:
 - Tidak ada masalah (gigi rapi).
 - Gigi tidak rata (tumpang tindih, celah terlalu lebar).
 - Anomali gigi lainnya (gigi susu belum lepas, gigi tetap belum tumbuh sempurna).
- g. Masalah Tambahan:
 - Abses gigi (bengkak bernanah).
 - Kerusakan enamel akibat asam atau trauma.
- h. Intervensi yang Dilakukan
 - Pemberian Edukasi:
 - Penyuluhan kesehatan gigi dan cara menyikat gigi yang benar.
 - Edukasi tentang pola makan sehat untuk gigi.
- i. Perawatan Dasar:
 - Pembersihan plak dan karang gigi (scaling).
 - Tambal gigi sementara atau permanen.
- j. Rujukan:
 - Anak dirujuk ke dokter gigi Puskesmas atau spesialis untuk perawatan lebih lanjut.
 - Rekomendasi Tindak Lanjut

- Jadwal kontrol selanjutnya (6 bulan).
- Pemantauan kebiasaan harian (dokumentasi edukasi) (WHO).

LAMPIRAN 2

Poster Dan Infografis Pencegahan Karies Gigi

A. Proses terjadinya Lobang Gigi



B. Akibat Lobang Gigi



Sumber

<https://dwisundripayani45.wixsite.com/my-site-3/post/gigi-berlubang>

C. Cara Mencegah Terjadinya Lobang Gigi

1. Mengatur Pola Makan

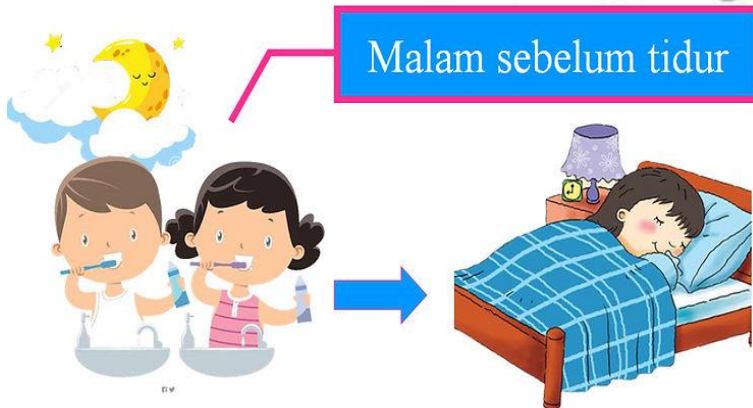
a. Makanan Berserat dan Berair



b. Mengurangi Makanan Manis dan Melekat



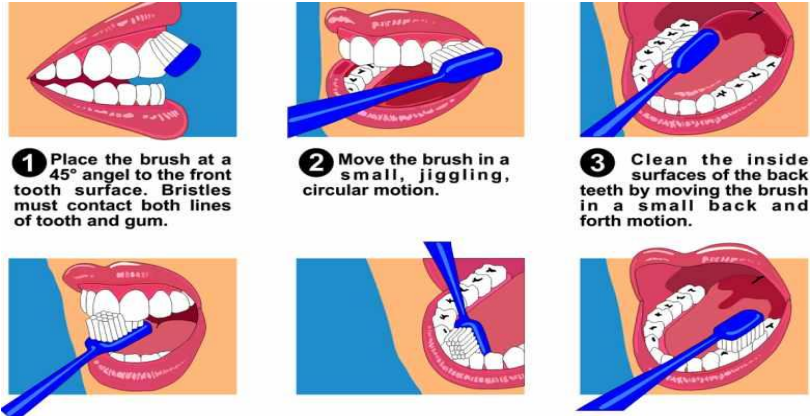
c. Waktu Menyikat Gigi



Sumber

<https://dwisundriyani45.wixsite.com/my-site-3/post/gigi-berlubang>

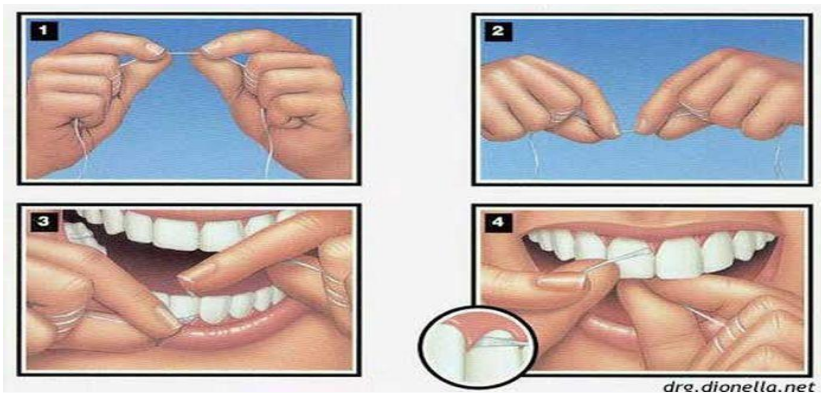
d. Cara menyikat gigi yang baik dan benar



Sumber

https://www.tokopedia.com/blog/cara-menggosok-gigi-yangbenarkpt/?utm_source=google&utm_medium=organic

e. Pemakaian Benang Gigi (Dental Floss)



Sumber:

<https://www.grid.id/read/04120778/cara-cerdas-pakai-dental-floss-agar-gigi-bersih-dan-bebas-kuman-?page=all>

- f. Melakukan pemeriksaan kesehatan gigi dan mulut



Sumber

<https://dwisundriyani45.wixsite.com/my-site-3/post/gigi-berlubang>

PROFIL PENULIS



drg Arnetty, M.Kes. Lahir di Kota Bukittinggi, Sumbar 24 Juli 1967 Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang S1 Kedokteran Gigi Universitas Baiturrahmah tahun 1994 dan Kemudian melanjutkan pendidikan S2 Kesehatan Masyarakat pada FK Universitas Andalas Padang dan lulus pada tahun 2013. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 1995 sebagai Dokter Gigi Pegawai Tidak Tetap pada Puskesmas Kumani Sawahlunto Sijunjung pada tahun 1995. Pada tahun 1998 sebagai Dosen pada Universitas Baiturrahmah Padang. Sebagai Dokter Gigi di RS Bayangkara Padang Pada Tahun 1998. Saat ini penulis bekerja di Kemenkes Poltekkes Padang mengampu mata kuliah Histologi Anatomi Fisiologi, Mikrobiologi, Penyakit Gigi Dan Mulut, Farmakologi, Manajemen Mutu. Saat ini penulis juga aktif sebagai Pengurus Organisasi Profesi Dokter Gigi PDGI tingkat Provinsi dan tingkat Kabupaten Kota. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi, seminar. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: arnetty0724@gmail.com

Motto: "A Good Teacher Opens The Mind, But A Great Teacher Also Opens The Heart"

PROFIL PENULIS



drg Anses Warman, MM. Lahir di Ps. Kambang Kec. Lengayang Pesisir Selatan Sumatera Barat, 15 Juni 1965. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang S1 Kedokteran Gigi Universitas Baiturrahmah lulus tahun 1994 dan Kemudian melanjutkan pendidikan S2 Magister Manajemen di Universitas Indonesian Malang lulus pada tahun 2014. Riwayat pekerjaan diawali Sebagai

tenaga Dosen di Universitas Baiturrahmah pada tahun 1993-1996. Sebagai Dokter Gigi (PTT)

Pegawai Tidak Tetap pada Puskesmas Sikakap tahun 1994-1997. Tahun 1997-1998 diangkat sebagai CPNS di puskesmas Biaro. Selanjutnya pada bulan Maret 1998 diangkat sebagai PNS. Pada November 1999 sampai sekarang bekerja di Kemenkes Poltekkes Padang mengampu mata kuliah Pencabutan Gigi, PPAKG, Histologi Anatomi Fisiologi, Mikrobiologi, Penyakit Gigi Dan Mulut, Farmakologi, Dental Material dan Manajemen Mutu. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi, seminar. Saat ini penulis juga aktif sebagai Pengurus Organisasi Profesi Dokter Gigi PDGI tingkat Provinsi dan tingkat Kabupaten Kota. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: drg.anseswarman@yahoo.com

Motto "A good teacher can inspire hope, ignite the imagination and instill a love of learning"

PROFIL PENULIS



drg. Ika Ifitri, MDSc. Lahir di Sei Sarik 21 September Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu Lulusan Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Baiturrahmah tahun 1996 dan Kemudian melanjutkan pendidikan S2 MMPKG di Pasca Sarjana Kedokteran Gigi Universitas Gadjah Mada Yogyakarta lulus tahun pada tahun 2011. Riwayat pekerjaan diawali tahun 1998 sebagai Dokter Gigi Pegawai

Tidak Tetap di Puskesmas Kamang Kabupaten Diangkat menjadi CPNS pada bulan Desember 2002 di Kemenkes Poltekkes Padang sebagai tenaga dosen di Jurusan Kesehatan Gigi. Saat ini penulis mengampu mata kuliah; Dental Morfologi, Penggunaan dan Pemeliharaan Alat Kedokteran Gigi (PPAKG), Ilmu Penambalan Gigi (Konservasi), Penatalaksanaan Pengendalian Infeksi Silang, dan PKKB. Saat ini penulis juga aktif sebagai Pengurus Organisasi Profesi Dokter Gigi PDGI tingkat Provinsi dan tingkat Kabupaten Kota. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi, seminar. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: ika_ifitri@yahoo.com.

Motto " Kreatif, inovatif, dan berprestasi "

SINOPSIS BUKU

Buku dirancang untuk menjadi panduan utama dalam upaya pencegahan karies gigi, khususnya pada anak-anak usia sekolah. Buku ini disusun dengan pendekatan multidisiplin yang mencakup bidang kedokteran gigi, pendidikan, serta kebijakan kesehatan masyarakat, sehingga relevan bagi orang tua, guru, tenaga kesehatan, dan pembuat kebijakan.

Karies gigi sebagai salah satu masalah kesehatan yang paling umum di kalangan anak-anak. Dampak karies terhadap kesehatan umum, prestasi belajar, serta kualitas hidup anak secara keseluruhan. Faktor penyebab dan risiko karies kebiasaan makan yang buruk, konsumsi gula berlebihan dan makanan/minuman manis, kurangnya edukasi tentang kebersihan gigi dan mulut. Faktor sosioekonomi anak dari keluarga sehingga kurang akses terhadap layanan kesehatan gigi.

Pencegahan primer sebagai langkah paling efektif untuk melawan karies. Strategi meliputi penerapan pola makan sehat dengan membatasi konsumsi gula. Edukasi menyikat gigi dengan metode yang benar menggunakan pasta gigi ber-fluoride. Pemberian fluoride tambahan atau penggunaan sealant gigi sebagai perlindungan ekstra pada gigi permanen anak-anak. Program pendidikan kesehatan gigi di sekolah yang terintegrasi dengan kurikulum.

Peran orang tua dalam membentuk kebiasaan menyikat gigi dan memantau pola makan anak serta kampanye kesehatan gigi di tingkat masyarakat. Buku ini memberikan model kampanye berbasis komunitas yang dapat diterapkan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kesehatan gigi seperti kegiatan penyuluhan massal dan layanan pemeriksaan gigi gratis. Bagian akhir membahas perlunya monitoring keberhasilan program pencegahan, seperti penurunan angka karies pada anak usia sekolah, melalui survei rutin di sekolah-sekolah dan fasilitas kesehatan.

Tujuan utama buku ini mewujudkan generasi tanpa karies dengan cara meningkatkan kesadaran, keterampilan, dan

perilaku sehat sejak dini. Mendukung target global WHO dalam menurunkan prevalensi karies gigi di kalangan anak-anak dengan memberikan panduan praktis kepada semua pihak yang terlibat dalam menjaga kesehatan anak. Buku ini sangat relevan untuk diterapkan di Indonesia, mengingat tingginya angka karies gigi pada anak-anak usia sekolah. Dengan pendekatan yang terstruktur dan dukungan semua pihak, buku ini memberikan harapan untuk meningkatkan kesehatan gigi anak-anak secara signifikan.

Buku dirancang untuk menjadi panduan utama dalam upaya pencegahan karies gigi, khususnya pada anak-anak usia sekolah. Buku ini disusun dengan pendekatan multidisiplin yang mencakup bidang kedokteran gigi, pendidikan, serta kebijakan kesehatan masyarakat, sehingga relevan bagi orang tua, guru, tenaga kesehatan, dan pembuat kebijakan.

Karies gigi sebagai salah satu masalah kesehatan yang paling umum di kalangan anak-anak. Dampak karies terhadap kesehatan umum, prestasi belajar, serta kualitas hidup anak secara keseluruhan. Faktor penyebab dan risiko karies kebiasaan makan yang buruk, konsumsi gula berlebihan dan makanan/minuman manis, kurangnya edukasi tentang kebersihan gigi dan mulut. Faktor sosioekonomi anak dari keluarga sehingga kurang akses terhadap layanan kesehatan gigi.

Pencegahan primer sebagai langkah paling efektif untuk melawan karies. Strategi meliputi penerapan pola makan sehat dengan membatasi konsumsi gula. Edukasi menyikat gigi dengan metode yang benar menggunakan pasta gigi ber-fluoride. Pemberian fluoride tambahan atau penggunaan sealant gigi sebagai perlindungan ekstra pada gigi permanen anak-anak. Program pendidikan kesehatan gigi di sekolah yang terintegrasi dengan kurikulum.

Peran orang tua dalam membentuk kebiasaan menyikat gigi dan memantau pola makan anak serta kampanye kesehatan gigi di tingkat masyarakat. Buku ini memberikan model kampanye berbasis komunitas yang dapat diterapkan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kesehatan gigi seperti kegiatan penyuluhan massal dan layanan pemeriksaan gigi gratis. Bagian akhir membahas perlunya monitoring keberhasilan program pencegahan, seperti penurunan angka karies pada anak usia sekolah, melalui survei rutin di sekolah-sekolah dan fasilitas kesehatan.

Tujuan utama buku ini mewujudkan generasi tanpa karies dengan cara meningkatkan kesadaran, keterampilan, dan perilaku sehat sejak dini. Mendukung target global WHO dalam menurunkan prevalensi karies gigi di kalangan anak-anak dengan memberikan panduan praktis kepada semua pihak yang terlibat dalam menjaga kesehatan anak. Buku ini sangat relevan untuk diterapkan di Indonesia, mengingat tingginya angka karies gigi pada anak-anak usia sekolah. Dengan pendekatan yang terstruktur dan dukungan semua pihak, buku ini memberikan harapan untuk meningkatkan kesehatan gigi anak-anak secara signifikan.

Penerbit:

PT Nuansa Fajar Cemerlang

Grand Slipi Tower Lt. 5 Unit F

Jalan S. Parman Kav. 22-24

Kel. Palmerah, Kec. Palmerah

Jakarta Barat, DKI Jakarta, Indonesia, 11480

Telp: (021) 29866919



ISBN 978-634-7097-91-0



9

786347

097910